

工學碩士學位論文

근린생활권 주관적 환경인지가
보행 및 건강에 미치는 영향



2012年 12月

昌原大學校 産業·情報大學院
環境·化工시스템工學科 環境專攻
金 炳 堦

工學碩士學位論文

An Effect of Perceived and Subjective
Neighborhood Environment
on Walking and Health

指導教授 朴 慶 勳

이 論文을 工學碩士學位 論文으로 提出함

2012年 12月

昌原大學校 産業·情報大學院
環境·化工시스템工學科 環境專攻
金 炳 堦

金炳燾의 碩士學位 論文을 認准함

審査委員 김 태 형 印

審査委員 서 정 윤 印

審査委員 박 경 훈 印

2012年 12月

昌原大學校 産業·情報大學院

Abstract

An Effect of perceived and Subjective Neighborhood Environment on Walking and Health

By Byeong-Hun Kim

Dept, of Environmental and Chemical Engineering
Graduate School of Engineering and Information
Changwon National University
Changwon, Korea

Supervised by professor Kyung-Hun Park

2012. 12.

The purpose of this study is to analyze what effects the satisfaction(4 point Likert scale) for physical environment of neighborhood unit around the houses of residents living in Changwon-si, Gyeongsangnam-do have on the degree of walking. The satisfaction for the physical environment of neighborhood unit was

analyzed by implementing the survey of 991 residents living in Changwon-si. The frequency, cross and binary logistic regression analyses of results of this survey were implemented by using SPSS Statistics 20.0.

The analysis of satisfaction for the physical environment of neighborhood unit by administrative districts suggests that the satisfaction for air quality, movement space, separate collection of wastes, cleaning state of street, usability of park, and walking environment seems to be high, in contrast, the satisfaction for water environment, noise, usability of water space, habitation of animals and plants, soil coating, environment for bicycling, scenic quality of urban, and opportunity for environmental education seems to be low in Seongsan-gu. While the satisfaction for air quality, movement space, cleaning state of street, usability of park, and walking environment appears to be high, the satisfaction for usability of water space, habitation of animals and plants, soil coating, environment for bicycling, scenic quality of urban, and opportunity for environmental education appears to be low in Uichang-gu. While the satisfaction for air quality, movement space, usability of park, and utilization of public transportations is found to be high, the satisfaction for water environment, drinking water, noise, usability of water space, habitation of animals and plants, soil coating, environment for bicycling, scenic quality of urban, and opportunity for environmental education is found to be low in Jinhae-gu.

The satisfaction for practice for saving energy, separate collection of wastes, cleaning state of street, utilization of public transportations, and walking environment seems to be high, but the satisfaction for noise, usability of water space, habitation of animals and plants, soil coating, environment for bicycling, scenic quality of urban, and learning opportunity for environmental education

appears to be low in Masanhoewon-gu. Lastly, the satisfaction for practice for saving energy, separate collection of wastes, and utilization of public transportations seems to be high, whereas the satisfaction for water environment, drinking water, noise, usability of water space, habitation of animals and plants, soil coating, environment for bicycling, scenic quality of urban, and opportunity for environmental education seems to be low in Masanhappo-gu.

Then, in order to analyze what effects the satisfaction for physical environment of neighborhood unit have on the walking with a view to taking a walk, exercising, shopping, attending school or office, the binary logistic regression analysis was conducted. According to the result of analysis, it was found that the physical environmental elements of neighborhood unit which affects the possibility of the walking with a view to shopping, attending school or office was 10 items among a total of 17 items($p<0.05$). In particular, the possibility of walking with a view to shopping and attending school or office, of people who positively evaluated the satisfaction for safety and convenience of sidewalk was 1.7 times higher than that of those who negatively evaluated it.

And the physical environmental elements of neighborhood unit affecting the possibility of walking with a view to exercising and taking a walk was 13 items ($p<0.05$). In particular, the possibility of walking with a view to exercising and taking a walk, of people who positively evaluated the satisfaction for access and usability of green areas of park in neighborhood unit such as city park, water space was 2.3 times higher than that of those who negatively evaluated it.

As above, in this study, it was found that the walking activities with the purposes of attending school or office, shopping, exercising, taking a walk were affected by various physical environmental elements of neighborhood unit near

the houses, recognized by residents, through the survey of them living in Changwon-si, Geyongsangnam-do. The spatial planning and design approach for the formation of walking-based neighborhood unit of community would have to be implemented by using this study in the future.



목 차

Abstract	i
제 1장 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 연구 범위	4
3. 연구 방법	7
제 2장 국내·외 연구동향 및 고찰	10
1. 국내·외 연구동향	10
2. 국내·외 연구동향의 종합 고찰	14
제 3장 결과 및 고찰	15
1. 근린생활권의 주관적 환경인지	15
2. 근린생활권의 주관적 환경인지와 보행의 상호관련성	18
제 4장 결론	72
참고문헌	74

표목차

Table 1-1. 창원시의 경위도상 위치	4
Table 1-2. 보행 및 건강에 관한 설문 문항	7
Table 1-3. 집 주변 동네 환경의 만족도에 관한 설문 문항	8
Table 2-1. 물리적 환경과 신체활동 및 건강의 통합 연구 사례	11
Table 2-2. 물리적 환경과 보행 및 자전거 타기의 통합 연구	31
Table 3-1. 설문 응답자 성별 특성	5
Table 3-2. 설문 응답자 연령대별 특성	6
Table 3-3. 설문 응답자 구별 특성	6
Table 3-4. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함)과 성별 교차분석	8 1
Table 3-5. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함)과 연령대 교차분석	8 1
Table 3-6. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함)과 구별 교차분석	9 1
Table 3-7. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함)과 성별 교차분석	1 2
Table 3-8. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함)과 연령대 교차분석	1 2
Table 3-9. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함)과 구별 교차분석	2 2
Table 3-10. 먹는 물(안심하고 수도물을 마실 수 있음)과 성별 교차분석	4 2
Table 3-11. 먹는 물(안심하고 수도물을 마실 수 있음)과 연령대 교차분석	4 2
Table 3-12. 먹는 물(안심하고 수도물을 마실 수 있음)과 구별 교차분석	5 2
Table 3-13. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음)와 성별 교차분석	7 2
Table 3-14. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음)와 연령대 교차분석	7 2
Table 3-15. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음)와 구별 교차분석	8 2
Table 3-16. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨)과 성별 교차분석	0 3
Table 3-17. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨)과 연령대 교차분석	0 3
Table 3-18. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨)과 구별 교차분석	1 3
Table 3-19. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함)과 성별 교차분석	3 3
Table 3-20. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함)과 연령대 교차분석	3 3
Table 3-21. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함)과 구별 교차분석	4 3
Table 3-22. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음)와 성별 교차분석	6 3
Table 3-23. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음)와 연령대 교차분석	6 3
Table 3-24. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음)와 구별 교차분석	7 3

Table 3-25. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)과 성별 교차분석	39
Table 3-26. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)과 연령대 교차분석	39
Table 3-27. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)과 구별 교차분석	40
Table 3-28. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)과 성별 교차분석	42
Table 3-29. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)과 연령대 교차분석	42
Table 3-30. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)과 구별 교차분석	43
Table 3-31. 토양 피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음)과 성별 교차분석	45
Table 3-32. 토양 피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음)과 연령대 교차분석	45
Table 3-33. 토양 피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음)과 구별 교차분석	46
Table 3-34. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음)과 성별 교차분석	48
Table 3-35. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음)과 연령대 교차분석	48
Table 3-36. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음)과 구별 교차분석	49
Table 3-37. 보행 환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)과 성별 교차분석	51
Table 3-38. 보행 환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)과 연령대별 교차분석	51
Table 3-39. 보행 환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)과 구별 교차분석	52
Table 3-40. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음)과 성별 교차분석	54
Table 3-41. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음)과 연령대 교차분석	54

Table 3-42. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음)와 성별 교차분석	55
Table 3-43. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음)과 성별 교차분석	57
Table 3-44. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음)과 연령대 교차분석	57
Table 3-45. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음)과 구별 교차분석	58
Table 3-46. 환경교육기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음)과 성별 교차분석	60
Table 3-47. 환경교육기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음)과 연령대 교차분석	60
Table 3-48. 환경교육기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음)과 구별 교차분석	61
Table 3-49. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음)과 성별 교차분석	63
Table 3-50. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음)과 연령대 교차분석	63
Table 3-51. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음)과 구별 교차분석	64
Table 3-52. 에너지 절약 실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음)와 성별 교차분석	66
Table 3-53. 에너지 절약 실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음)와 연령대 교차분석	66
Table 3-54. 에너지 절약 실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음)와 구별 교차분석	67
Table 3-55. 근린생활권 주관적 환경인지와 통학·통근 및 쇼핑 목적의 로지스틱 회귀분석 결과	68
Table 3-56. 근린생활권 주관적 환경인지와 운동 목적의 로지스틱 회귀분석 결과	70

그림목차

Figure 1-1. 연구대상지의 지리적 위치 및 범위	5
Figure 1-2. 연구수행과정 및 내용적 범위	6
Figure 3-1. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함) 응답자 수	71
Figure 3-2. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함) 응답자 수	02
Figure 3-3. 먹는물(안심하고 수돗물을 마실 수 있음) 응답자 수	32
Figure 3-4. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음) 응답자 수	62
Figure 3-5. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨) 응답자 수	02
Figure 3-6. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함) 응답자 수	23
Figure 3-7. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음) 응답자 수	53
Figure 3-8. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용 할 수 있음) 응답자 수	83
Figure 3-9. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음) 응답자 수	14
Figure 3-10. 토양피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음) 응답자 수	44
Figure 3-11. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용 할 수 있음) 응답자 수	74
Figure 3-12. 보행환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음) 응답자 수	05
Figure 3-13. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음) 응답자 수	35
Figure 3-14. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음) 응답자 수	65
Figure 3-15. 환경교육 기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음) 응답자 수	95
Figure 3-16. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음) 응답자 수	26
Figure 3-17. 에너지 절약 실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음) 응답자 수	56

제1장 서 론

1. 연구 배경 및 목적

최근 건강한 삶을 위한 물리적, 사회적 도시환경 조성이 도시·환경·건축·조경 등의 공간계획 및 공중보건 분야에서 새롭게 주목받고 있다. 공간계획과 공중보건 분야의 통합적 접근(integrated approach)라 할 수 있는 이 분야는 인간을 둘러싸고 있는 도시의 물리적 환경, 또는 건조환경(built environment)이 사람들의 건강에 미치는 직·간접적인 영향에 초점을 맞추고 있다(이수기, 2010).

미국, 영국, 호주 등의 선진국에서는 자동차 중심의 도시 공간 구조와 비활동적 생활습관, 불균형적인 영양섭취 등으로 야기되는 비만 인구 증가와 그에 따른 질병 관리를 위한 사회·경제적 부담이 증가하면서 비만과 관련된 건강결정요인에 영향을 환경에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히, 건강결정요인 중에서 인간에 의해서 형성된 도시의 물리적 환경이 일상생활의 걷기 등과 같은 신체활동의 감소에 영향을 미치고, 이러한 신체활동의 감소가 비만 및 건강에 영향을 미칠 수 있다는 실증적 연구(van Kamp et al., 2003; Galea et al., 2005, Lee and Moudon, 2006; Lawrence et al., 2006; Fuzhong et al., 2008)들이 활발히 진행되고 있다.

한편, 우리나라의 경우도 최근의 보건복지부의 국민건강영양조사 5기 1차년도 (2010) 보고서에 따르면, 19세 이상 성인비만율은 '98년 26.0%에서 '10년 30.8%로 증가하였다. 또한 중등도 이상 신체활동 실천율은 '05년 18.7%에서 '10년 10.9%, 걷기

실천율은 '05년 60.7%에서 '10년 41.1%로 감소한 반면, 에너지섭취량은 지속적으로 증가한 것으로 나타났다(보건복지부, 2010). 신체활동량의 감소와 에너지섭취량의 증가는 비만인구의 증가와 그로 인한 사회경제적 비용의 지속적인 증가로 연관되어 있다. 실제 국민건강보험공단(2008)에 따르면, 한국인 성인 비만에 따른 사회경제적 비용은 직접비용 1조771억 원, 간접비용 7,152억 원으로 총 1조7,923억 원에 달하며, 이는 2005년 전체 국민 의료비의 3.7%, GDP의 0.22%에 해당하는 것이다.

이러한 배경으로 우리나라에서도 자동차 의존적인 생활과 생활양식의 변화에 따른 비만문제와 비만과 연계된 만성질환 문제 그리고 비만의 사회·경제적 비용을 심각한 사회 문제로 인식하면서(정백근 등, 2002; 김혜련, 2008), 보행 및 자전거 타기 등의 활동친화적인 도시공간을 조성하기 위한 시도가 진행되고 있다. 특히 도시계획 및 환경계획 분야를 중심으로 자동차 의존적 생활패턴, 자동차 중심의 토지이용과 교통기반시설에 의한 보행공간의 질적 악화 및 양적 감소, 그리고 도심 속의 운동 및 여가 목적의 신체활동 공간의 기능을 담당할 수 있는 공원녹지의 감소 등이 신체활동 및 건강에 미치는 영향에 대한 문제인식이 강조되고 있다(김은정 등, 2010). 또한 보건학 및 예방의학, 도시계획, 환경, 조경 등 공간계획분야와의 상호연계와 협력을 기반으로 하는 건강도시(Healthy City)의 개념을 적극적으로 도입하여 도시민의 건강을 증진하여 행복한 시민생활을 할 수 있도록 도시환경을 창출해 가는 노력을 지속적으로 추진하고 있다(박양호, 2010).

한편, 최근에 와서는 도시공간을 자동차 중심이 아닌, 보행과 자전거, 그리고 지역주민들 간의 사회적 상호교류를 증진시키기 위한 공간계획 및 디자인적 차원의 접근방식인 "Designing for Healthy Community", "Designing for Active Living", "Walkable Community" 등과 관련된 연구도 활발히 진행되고 있다(OPPI, 2009; Zhu and Sallis, 2011; ASLA, 2011).

이와 같이 국내·외적으로 자동차 중심의 도시공간 구조와 도시민들의 비활동적 생활습관, 도시환경의 질적 악화 등이 일상생활 중 다양한 목적의 걷기, 자전거 타기 등의 신체활동을 감소시키는데 직·간접적인 영향을 미치고 있고, 이러한 신체활동의 감소는 비만 등 건강에 영향을 미치게 된다. 따라서 도시환경계획 분야에서 도시를 구성하는 물리적 환경요소를 보행 등의 신체활동에 긍정적 영향을 미칠 수 있도록 개선하는 방안을 마련하는 것이 매우 중요한 의미를 가진다.

따라서 본 연구는 지역 주민들이 인식하고 있는 집 주변 근린생활권의 물리적 환경이 일상 생활 중의 보행과 건강 수준에 영향을 미친다는 연구가설을 토대로, 경상남도 창원시에 거주하는 지역 주민들을 대상으로 한 집 주변 근린생활권의 환경 질에 대한 주관적 인지도가 일상 생활 중의 보행 중심의 신체활동에 어떠한 영향을 미치는 통계적으로 규명하고자 한다. 이를 토대로 보행 중심의 신체활동을 증진시키기 위한 물리적 환경 개선 요소를 제안하고자 한다.

2. 연구 범위

2.1. 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 Figure 1-1과 같이 창원시 전체를 대상으로 거주민들의 근린생활권에 대한 주관적인 환경인지와 건강상태 등을 설문조사 방식으로 조사·분석하였다. 창원시는 경상남도의 중부남단지역에 위치하고 있으며, 인접한 울산, 부산, 사천을 연결하는 동남임해 중화학공업지역내의 대규모 기계공업단지로서 경남 중부지역 산업경제의 중추 역할을 담당하고 있다.

현재 창원시는 2010년 7월 1일 인접한 창원시, 마산시, 진해시가 하나로 통합되었으나, 도시의 물리적 형태는 매우 상이한 특성을 가지고 있다. 통합 이전 구 창원시는 성산구와 의창구 도심권역은 우리나라 최초의 계획도시 만들어져 주거지역과 상업지역, 공업지역 분리된 구조를 가지고 있다. 반면, 의창구 지역은 도농통합에 의해서 북면, 동읍, 대산면의 농촌적 특성을 가지는 지역이라 할 수 있다. 반면에, 통합 이전 구 마산시와 진해시는 계획도시와는 다른 우리나라의 전형적인 도시형성 과정을 거쳐 지금의 모습을 가지고 있다.

Table 1-1. 창원시의 경위도상 위치

구분	경도와 위도의 극점			연장거리 (km)
	지명	동경	북위	
동 단	진해구 가주동	35°06 ' 27 "	128°50 ' 44 "	동서간 45.2km
서 단	마산합포구 진전면 봉암리	35°07 ' 40 "	128°21 ' 01 "	
남 단	마산합포구 구산면 구북리	35°02 ' 57 "	128°33 ' 53 "	남북간 38.0km
북 단	의창구 북면 외산리	35°23 ' 25 "	128°36 ' 13 "	

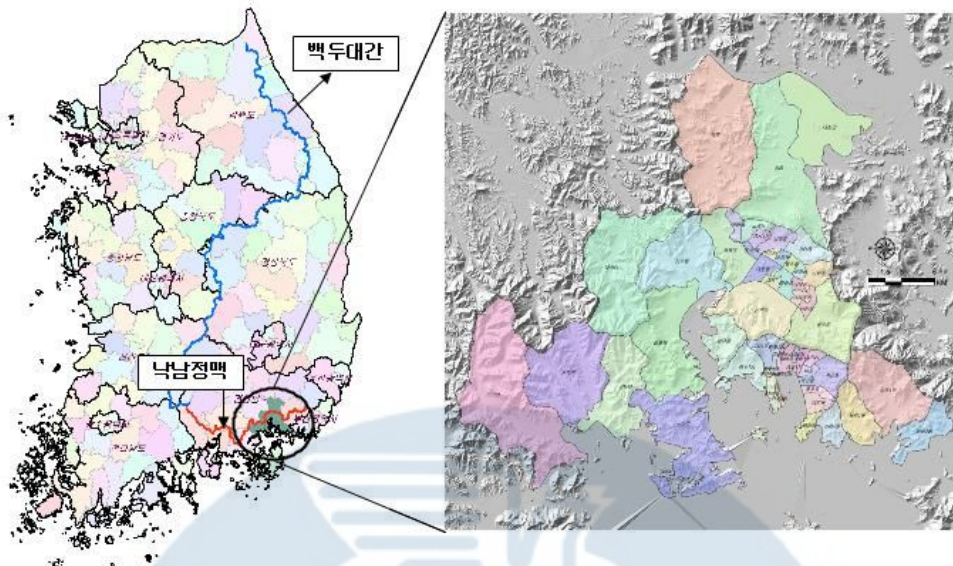


Figure 1-1. 연구대상지의 지리적 위치 및 범위

주거지역과 상·공업지역이 분리되고, 자동차 중심의 넓은 근린생활권을 가지는 계획도시인 구 창원시와 주거·상업지역 등의 혼재된 보행 중심의 좁은 규모의 근린생활권을 가지는 구 마산시와 진해시를 공간적 범위로 설정함으로써, 다양한 도시 특성이 반영된 연구결과를 도출하는 것이 가능할 것으로 판단된다.

2.2. 내용적 범위

본 연구의 수행과정 및 내용적 범위는 Figure 1-2와 같다. 먼저 물리적 환경과 보행 등의 신체활동 및 건강과의 상호관련성에 대한 국내·외 연구동향을 고찰한다. 이를 토대로 보행 등의 신체활동에 영향을 미칠 수 있는 물리적 환경요소를 추출한 후, 연구대상지인 창원시에 거주한 시민들을 대상으로 한 사례연구를 위한 설문조사지를 작성한다. 설문조사결과는 기술통계분석과 상관 및 회귀분석 기법을 활용하여 근린생활권의 물리적 환경인지(만족도)에 대한 빈도와 연령대, 성별, 구별 패턴

을 교차분석을 이용하여 분석한다.

최종적으로 상관분석 및 회귀분석을 이용하여 근린생활권의 물리적 환경인지가 개인별 건강상태, 일상생활의 보행목적별 걷기 정도에 미치는 영향을 분석하고자 한다.

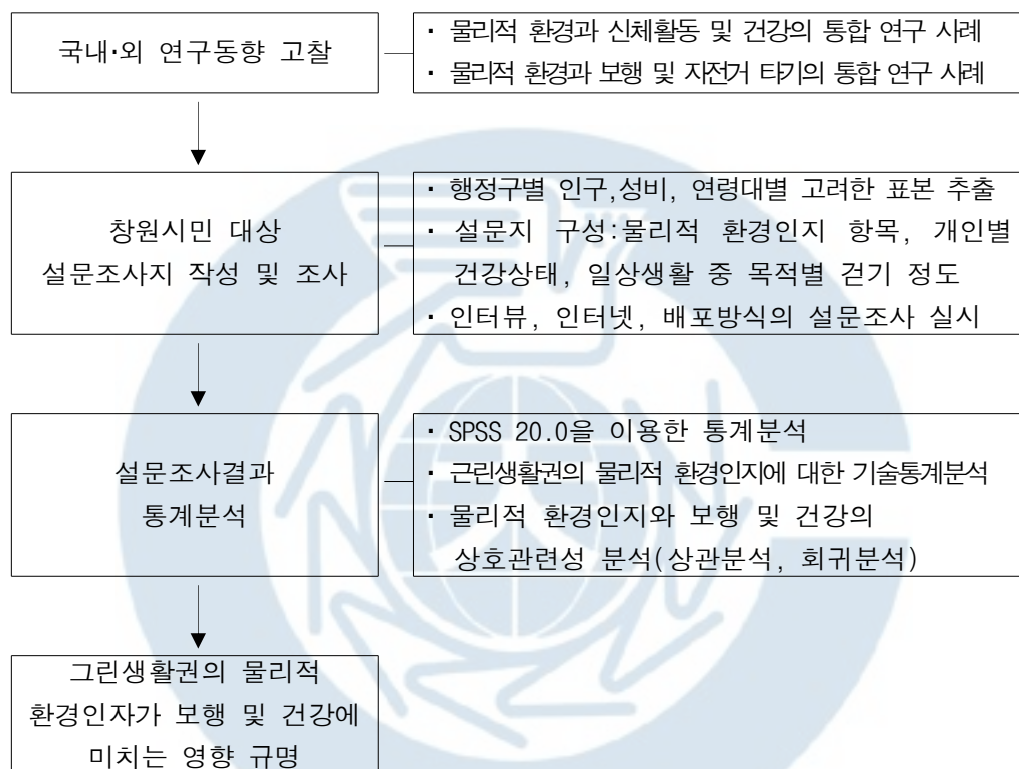


Figure 1-2. 연구수행과정 및 내용적 범위

3. 연구 방법

3.1. 설문조사방법

설문조사는 창원시 행정구별 인구비율과 남녀비율, 연령대비율 등을 종합적으로 고려하여 표본수를 결정한 후, 성산구, 의창구, 마산회원구, 마산합포구, 진해구에 거주하는 주민들을 대상으로 실시하였다. 창원시민을 대상한 설문조사는 의창구, 성산구, 합포구, 회원구, 진해구로 나누어서 7월 16일부터 9월 13일까지 일대일 대면 방식과 7월 19일부터 9월 27일까지 인터넷 설문지 조사방식으로 실시하였다. 구별로 마산합포구 142명, 마산회원구 122명, 성산구 287명, 의창구 195명, 진해구 245명을 대상으로 총 991명을 대상으로 설문조사를 실시하였다.

설문조사지의 구성은 Table 1-2, Table 1-3에서 보는 바와 같이 행정구를 중심으로 한 집 주변의 근린생활권의 물리적 환경(자연 및 생활환경) 대한 환경인지(만족도)와 개인별 건강상태, 일상 생활 중 걷기 정도를 설문문항으로 구성하였다.

Table 1-2. 보행 및 건강에 관한 설문 문항

Q 1) 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 나쁨 ② 조금 나쁨 ③ 조금 좋음 ④ 매우 좋음

Q 2) 평소에 출퇴근, 등하교, 식료품 구입, 대중교통 이용 등을 목적으로 걷기를 하십니까?

- ① 예 (1주일에 평균 회) ② 아니오 ③ 모르겠음

Q 3) 평소에 집 근처 동네에서 운동, 산책 등을 목적으로 걷기를 하십니까?

- ① 예 (1주일에 평균 회) ② 아니오 ③ 모르겠음

Table 1-3. 집 주변 동네 환경의 만족도에 관한 설문 문항

구 분		결코 아니다	아니다	그렇다	매우 그렇다
①	공기는 깨끗하고 쾌적함	1	2	3	4
②	하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함	1	2	3	4
③	안심하고 수돗물을 마실 수 있음	1	2	3	4
④	쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음	1	2	3	4
⑤	거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음	1	2	3	4
⑥	시끄러운 소리가 없고 조용함	1	2	3	4
⑦	걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음	1	2	3	4
⑧	걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음	1	2	3	4
⑨	많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음	1	2	3	4
⑩	인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음	1	2	3	4
⑪	대중교통을 편리하게 이용할 수 있음	1	2	3	4
⑫	편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음	1	2	3	4
⑬	편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음	1	2	3	4
⑭	아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음	1	2	3	4
⑮	환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음	1	2	3	4
⑯	운동할 수 있는 공간이 많이 있음	1	2	3	4
⑰	에너지 절약을 실천하고 있음	1	2	3	4

3.2. 통계분석방법

통계분석은 SPSS Statistics 20.0 프로그램의 빈도분석, 교차분석, 일대일 대응의 이분형 로지스틱 회귀분석을 이용하였다. 분석에는 통합창원시인 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구에서 설문을 실시하여 수집된 총 991부의 설문지가 사용되었다. 각 분석에 대한 구체적인 설명은 다음과 같다.

먼저, 빈도분석에는 설문조사를 실시한 남녀별, 연령대별, 구별의 빈도를 알아보기 위하여 실시하였다. 그리고 교차분석은 설문된 각 문항별로 남녀별, 연령대별, 구별로 어떠한 특성을 가지고 있는 가를 분석하기 위하여 실시하였다. 교차분석은 빈도분석의 특징별 차이를 분석하기 위한 기법으로, 명목이나 서열수준과 같은 범주형 수준의 변인들에 대한 케이스들의 교차빈도에 대한 기술통계량을 제공해준다.

그리고 근린생활권 주관적 환경인지에 따른 통학·통근 및 쇼핑 목적 걷기와 운동·산책 목적 걷기와의 관계를 규명하기 위하여 일대일 대응의 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 이 때, 종속변수는 근린생활권에서 '1주일에 1회 이상 운동을 한다'를 '1', '하지 않는다'를 '0'으로 설정하고, 독립변수인 근린생활권의 주관적 환경인지는 4점 리커트 척도로 나누어져있는 문항에 대하여 '결코 아니다'와 '아니다'를 '0', '매우 그렇다'와 '그렇다'를 '1'로 범주화하여 두 집단에 대한 인식차이가 통학·통근 및 쇼핑 목적 걷기와 운동·산책 목적 걷기에 어떠한 영향을 미치는지를 알아보고자 하였다. 이분형 로지스틱 회귀분석은 영향을 받는 종속변수에 대하여 영향을 주는 독립변수들을 가지고 서로 어떠한 관계를 가지는지를 추측하기 위한 분석이다.

제2장 국내·외 연구동향 및 고찰

제1절 국내 · 외 연구동향

1.1. 물리적 환경과 신체활동 및 건강의 통합 연구

건강에 대한 초기연구들은 주로 예방보건학적 측면에 치중되어 있었으며, 이로 인해 도시계획에 적용하기 위한 구체적인 대안에 대한 연구는 부족하였다. 그러나 20세기 말을 기점으로 국외에서는 건강에 대한 도시환경의 영향 분석에 관한 연구, 보행 및 자전거 이용에 관한 연구, 기타 도시민의 건강에 미치는 기타 인자들에 관한 연구가 이루어지기 시작하였다.

이러한 연구는 건강도시(Healthy Cities), Active Living by Design 등의 개념과 유사하다고 할 수 있다. 다시 말해, 인간의 다양한 신체활동에 영향을 미치는 토지 이용계획, 교통계획, 공원녹지계획 등의 공간계획과 신체활동 및 건강과의 상호관련성을 규명하고, 이를 토대로 공간계획적 차원에서 문제 해결방안을 모색하는 접근 방법이라 할 수 있다. 현재 미국 등을 중심으로 도시계획학, 교통계획학, 환경계획학, 사회학, 지리학, 공중보건학, 의학 분야에서 학제간 연구로 활발히 진행되고 있다. 물리적 환경과 신체활동 및 건강의 통합연구 사례를 살펴보면, Table 2-1과 같다. 건강에 대한 도시환경의 영향에 관한 연구의 경우 도시확산 규모가 비만도, 고혈압에 미치는 영향을 분석한 사례(Ewing et al., 2003), 토지이용, 저밀개발, 비연속적 보행환경, 기반시설 등과 같은 도시의 환경인자가 도시민의 건강에 미치는 영향을 분석한 사례(Kelly-Schwartz et al., 2004; Kim, 2004) 등 도시의 다양한 환경인자들이 건강에 미치는 영향 및 관계성을 분석하였다.

Table 2-1. 물리적 환경과 신체활동 및 건강의 통합 연구 사례

연구 내용 및 결과	자료명
- 미국의 448개 카운티와 83개 메트로폴리탄에 대한 스프롤지수와 걷기, 비만도, 고혈압과의 상관관계 분석을 통해 스프롤지수와 관련성을 평가	Ewing et al. (2003)
- 토지이용, 저밀개발, 비연속적 보행환경 등이 자동차에 미치는 영향, 자동차의 증가가 비만도, 신체활동 수준, 만성질환에 미치는 영향을 단계적으로 분석	Kelly-Schwartz et al. (2004)
- 토지이용, 기반시설 등과 같은 도시환경인자가 도시민의 건강에 미치는 영향을 분석하여 공원녹지접근성과 자전거 이용도가 관련성이 있음을 분석함	Kim (2004)
- 공원녹지나 헬스클럽, 산책로 등에 대한 접근도, 여가 및 운동과 관련된 환경요인, 교통 및 범죄와 관련된 안전요인을 중심으로 신체활동에 미치는 영향성을 분석함	Lee and Moudon (2004)
- 근린주구의 토지이용패턴(혼합도, 밀도 등), 가로체계(연결성, 밀도 등)보행친화도와 교통과 관련된 신체활동, 체질량지수, 대기질과의 상호관련성 연구	Lawrence et al. (2006)
- 도시의 건조환경 요소(토지이용패턴, 보행목적지의 밀도등)들이 비만과 신체활동에 미치는 영향을 분석	Fuzhong et al. (2008)
- OPPI(Ontario Professional Planners Institute)는 의사결정자, 계획가, 정책입안자, 개발자, 건축가, 공학자, 디자이너, 조경, 공중보건/건강, 비영리단체, 지역주민 등을 위한 건강과 건조환경을 연계한 건강한 커뮤니티 핸드북을 제시	OPPI (2009)
- 서울시의 40개 행정동을 대상으로 근린환경이 보행활동과 개인의 건강에 미치는 영향 분석	이경환과 안건혁 (2008)
- 개인의 사회경제적 특성과 행태, 주거지 환경요인을 고려하여 비만 모형을 구축하고, 도시환경요인이 건강에 미치는 영향 정도를 규명함 - 음식물 섭취행태보다는 신체활동이 비만에 직접적인 영향을 미치고, 대중교통 중심의 개발 방식이 보행촉진에 긍정적 영향을 미침	이범수와 김은정 (2009)
- 국내·외 건강도시의 현황과 특징을 살펴보고, 도시환경요인이 지역민의 건강상태에 미치는 영향을 실증적으로 규명하여 우리나라에 적용 가능한 건강도시 계획의 방향 및 정책방안 제시	김은정 등 (2010)

국내에서는 이경환과 안건혁(2008)은 서울시의 40개 행정동을 대상으로 근린환경이 보행활동과 개인의 건강도에 미치는 영향을 분석하였다. 이범수와 김은정(2009)은 서울시를 대상으로 도시환경의 다양한 요소들이 비만유병률에 미치는 영향을 통계학적인 측면에서 분석하였다. 특히 김은정(2010)은 국내·외 건강도시의 현황과 특징을 종합적으로 살펴보고, 도시환경요인이 지역민의 건강상태에 미치는 영향을 실증적으로 규명하여 우리나라에 적용 가능한 건강도시계획 수립 방향 및 전략을 제시하고자 하였다.

1.2. 물리적 환경과 보행 및 자전거 타기의 통합 연구

물리적 환경과 보행 및 자전거 타기의 통합 연구는 Table 2-2에서 보는 바와 같이, Cervero and Kockelman(1997), Hess *et al.*(1999) 등 많은 연구자들이 도시의 다양한 물리적 환경요인들이 보행에 미치는 영향을 통계 및 현장조사를 이용하여 계량적으로 분석하였다. 또한, Lee and Moudon(2006)은 보행활동에 관련되는 환경요인을 '3Ds+R'로 규정하고, 세부인자인 목적지(destination), 거리(distance), 밀도(density), 그리고 루트(route)를 대상으로 보행활동에 미치는 직·간접적인 환경요소를 설정하였다.

국내에는 지역주민들을 대상으로 진행된 설문조사를 통해 보행 또는 자전거 이용에 대한 만족도 조사를 통해 주변 환경을 판단하는 연구가 주를 이루고 있다(김수봉 등, 2006; 지우석 등, 2008; 김동찬과 김선희, 2010). 그러나 일부의 연구에서는 GIS의 다양한 분석기법을 적용하여 보행을 위하여 물리적 환경을 객관적으로 평가하기도 하였다. 한편, 이인성과 김현옥(1998)은 GIS의 Network 분석기법을 이용하여 보행경로 선택에 따른 보행환경의 만족도에 관한 연구를 수행하였고, 박경훈 등(2010)은 Mobile GIS를 이용하여 현장조사 방법에 대한 새로운 기법을 제시하기도

하였다. 한편, 보행환경 지표의 체계적인 연구는 박소현 등(2007, 2008)에 의해서 이루어졌고, 특히 물리적 보행환경과 보행량과의 상호관련성을 분석하고자 하는 연구를 시도하였다.

Table 2-2. 물리적 환경과 보행 및 자전거 타기의 통합 연구

연구 내용 및 결과	자료명
- 도시의 다양한 물리적 환경요인들이 보행량에 미치는 영향을 계량적으로 분석	Cervero and Kockelman (1997)
- 호주 서부에 위치한 Perth를 대상으로 신체활동과 관련된 문헌 연구 및 전문가 자문을 토대로 보행환경평가 툴 개발	Pikora <i>et al.</i> (2002)
- 보행에 관련되는 영향인자는 목적지, 거리, 밀도, 그리고 루트 등의 3D+R로 정의하고, 이에 관련된 세부 기준을 제시	Lee and Moudon (2006)
- 보행 및 자전거 이용에 직접적으로 영향을 주는 인자는 안전성으로 평가함	Saelens <i>et al.</i> (2003), Lumeng <i>et al.</i> (2006)
- 국내·외 문헌연구를 토대로 28개 보행환경 지표를 추출한 후, 사용빈도와 예비설문조사, 전문가 자문, 신뢰도 분석 등의 과정을 통해 최종 14개의 보행환경 평가지표 제안	박경훈 등 (2007)
- 주거지역의 보행친화도 평가를 위한 예비지표를 제시한 후, 서울시를 대상으로 주거유형과 지형 및 가로망 형태, 형성시기 등에 따른 6개 대상지를 선정하여 예비지표의 적용 및 활용성 검토	박소현 등 (2007)
- 보행자의 만족도 평가를 통해 보행 만족도에 영향을 주는 요소와 그 영향력을 파악하여 향후 보도 개선 및 확충 시 활용	지우석 등 (2008)
- 설문조사를 통해 보행환경과 보행량의 상호 관련성을 분석하여 국내의 도시환경에 적합한 보행친화도 평가지표 및 활용 방안 제시 - 통학/통근 등의 일상생활형과 운동/산책 등의 여가형 보행친화도 평가지표의 구분 적용의 필요성 강조	박소현 등 (2008)
- 진해시를 대상으로 설문조사 방식에 의해서 지역주민들의 물리적 보행환경요소에 대한 만족도를 5점 리커드척도를 이용하여 분석	변지혜 등 (2010)
- Mobile GIS 기법을 활용하여 근린주구의 물리적 보행환경 조사 및 평가방법을 창원시를 대상으로 제시	박경훈 등 (2010)

2. 국내 · 외 연구동향의 종합 고찰

국내 · 외 연구동향은 물리적 환경 또는 건조환경과 신체활동 및 건강의 통합이라는 측면에서 고찰하였다. 물리적 환경과 보행 중심의 신체활동의 상호관련성에 관한 국내연구는 통학·통근, 쇼핑, 운동·여가, 업무 등 보행 목적별 접근이 아닌 일정한 공간단위(행정동 등) 전체의 가로와 토지이용 등의 물리적 환경요소를 대상으로 하기 때문에, 신체활동을 증진시킬 수 있는 도시공간의 물리적 환경 개선에 활용하는데 한계가 있다고 판단된다.

따라서 우리나라 건강도시 사업의 활성화를 위해서 근린생활권의 물리적 환경이 다양한 보행 목적별 이동성을 고려한 활동친화도를 평가하기 위한 실증적 연구가 필요하다. 또한 국내의 경우 대부분의 연구가 건강도시 지표개발, 설문조사 방식에 의한 보행만족도 평가, 보행경로 및 가로환경 평가 등에 머물러 있으며, 도시민의 근린생활권 환경인지와 건강 및 신체적 활동의 연계성을 규명하기 위한 연구는 부족한 실정이다.

반면에, 국외의 경우 물리적 환경과 사회적 환경, 개인적 환경 등과 같이 보행, 자전거 타기 등의 다양한 신체활동, 그리고 비만과 건강 등의 상호 관련성을 평가하기 위한 지표개발, 실증적 사례연구를 통한 공간적 차원에서의 개선 방안 마련 등의 연구를 활발히 진행하고 있다.

이상의 국내 · 외 연구동향을 살펴본 결과, 도시의 집 주변 근린생활권의 물리적 환경 요소들이 보행 중심의 신체활동에 어떠한 영향을 미치고, 이러한 물리적 환경 요소와 신체활동이 건강에는 어떠한 영향을 미치는가에 대한 통합적인 연구가 부족한 실정이라 사료된다. 따라서 본 연구는 주관적으로 인지하고 있는 근린생활권의 물리적 환경이 보행과 건강에 미치는 영향을 통계적으로 규명해보고자 한다.

제3장 결과 및 고찰

1. 근린생활권의 주관적 환경인지

1.1. 설문대상자 특성 분석

회수된 총 991부의 설문결과를 토대로 남녀별, 연령대별, 구별로 빈도 분석을 실시하였다. 항목별로 요약하면 다음과 같다.

남녀별로 살펴보면, 남자는 전체의 52%를 차지하였고, 여자는 48%를 차지함으로써 약 1:1 비율로 설문을 실시하였다. 다음으로, 연령대별로는 20대가 28%로 가장 많았고, 10대가 가장 적은 10%를 차지하였으며, 30대와 40대가 22%로 같았고, 50대가 13%, 60대 이상이 8%를 차지하였다. 그리고 구별로는 성산구가 전체의 29%를 차지하였고 그다음으로 진해구가 24.7%를 차지하였으며, 의창구가 19.7%, 마산합포구가 14.3%, 마산회원구가 12.3%를 차지하였다.

Table 3-1. 설문 응답자 성별 특성

구분	응답자수(명)	응답율(%)	
남자	514	51.9	
여자	475	47.9	
결측치	2	0.2	
합계	991	100	

Table 3-2 설문 응답자 연령대별 특성

구분	응답자수(명)	응답율(%)
10대	64	6.5
20대	278	28.1
30대	217	21.9
40대	216	21.8
50대	133	13.4
60대 이상	81	8.2
결측치	2	0.2
합계	991	100

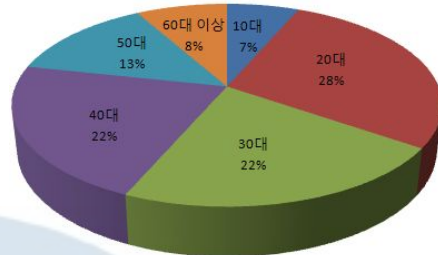
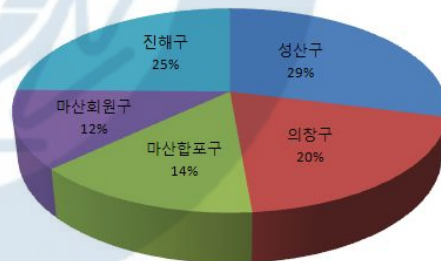


Table 3-3 설문 응답자 구별 특성

구분	응답자수(명)	응답율(%)
성산구	289	29.0
의창구	195	19.7
마산합포구	142	14.3
마산회원구	122	12.3
진해구	245	24.7
합계	991	100



1.2. 근린생활권 환경인지 특성 분석

남녀별, 연령대별, 구별과 총 17개의 설문 문항에 대하여 교차분석과 빈도분석을 실시하였다.

설문 내용은 집 근처 동네 환경¹⁾에 대하여 어떻게 생각하는지에 대하여 물어보았다. 설문문항은 대기환경, 수환경, 먹는 물, 쓰레기 분리수거, 가로 청소상태, 소음도, 공원이용성, 수공간이용성, 동식물 서식정도, 토양 피복도, 대중교통 이용성, 보행환경, 자전거타기 환경, 도시 경관미, 환경교육 기회, 운동공간, 그리고 에너지 절약실천과 관련된 질문을 하였다.

1.2.1. 대기환경

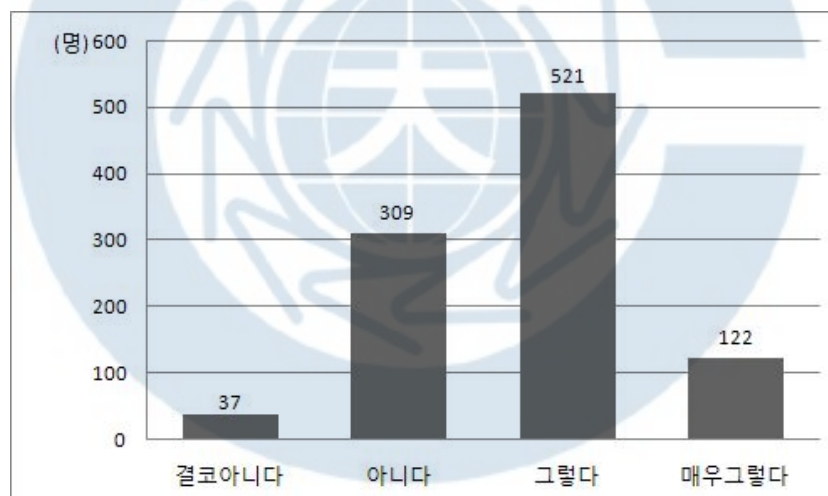


Figure 3-1. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함) 응답자 수

집 근처 동네의 대기환경을 알아보기 위하여 집 근처 동네의 ‘공기가 깨끗하고 쾌

1) 집 근처 동네는 집에서부터 걸어서 대략 10분 이내로 갈 수 있는 범위를 의미한다.

적함'에 대하여 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 521명이 '그렇다'고 가장 많이 답변하였으며, '결코 아니다'라고 답한 응답자가 37명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 '공기가 깨끗하고 쾌적한가'에 대한 남녀별 응답에서는 남녀 모두 '그렇다'가 각각 51.8%와 53.5%로 가장 많았으며, '매우 그렇다'라고 응답한 비율이 남자가 0.4%, 그리고 여자가 0.0%로 가장 적었다. 그리고 연령대별 응답에서는 10대~60대 이상의 대부분이 '그렇다'라고 응답하였다. 그리고 10대~60대 이상 모두가 '결코 아니다'라고 응답한 비율이 가장 적었다.

Table 3-4. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	15 (2.9%)	173 (33.8%)	266 (52.0%)	58 (11.3%)	0 (0.0%)	512 (100%)	2.72	0.699
여자	22 (4.6%)	135 (28.4%)	254 (53.5%)	64 (13.5%)	0 (0.0%)	475 (100%)	2.76	0.739

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-5. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	3 (4.7%)	26 (40.6%)	29 (45.3%)	6 (9.4%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.59	0.729
20대	10 (3.6%)	89 (32.0%)	145 (52.2%)	34 (12.2%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.73	0.718
30대	6 (2.8%)	68 (31.3%)	121 (55.8%)	22 (10.1%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.73	0.675
40대	12 (5.6%)	59 (27.3%)	112 (51.9%)	33 (15.3%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.77	0.773
50대	6 (4.5%)	42 (31.6%)	72 (54.1%)	13 (9.8%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.69	0.709
60대	0 (0.0%)	24 (30.4%)	41 (51.9%)	14 (17.7%)	0 (0.0%)	79 (100%)	2.87	0.686
이상	0 (0.0%)	24 (30.4%)	41 (51.9%)	14 (17.7%)	0 (0.0%)	79 (100%)	2.87	0.686

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

집 근처 동네의 대기환경에 관한 질문인 ‘공기는 깨끗하고 쾌적한가’에 대한 구별 응답에서는 ‘매우 그렇다’라고 응답한 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구 모두 각각 57.1%, 53.3%, 45.4%, 50.8%, 52.0%가 ‘그렇다’라고 응답하였다. 마산합포구는 ‘결코 아니다’와 ‘매우 그렇다’라고 응답한 비율이 각각 6.3%, 6.3%로 가장 적게 나왔다. 그리고 ‘마산 회원구와 성산구, 진해구는 ‘결코 아니다’라고 응답한 비율이 각각 4.9%, 1.7%, 1.2%로 가장 적게 나타났으며, 의창구는 ‘매우 그렇다’라고 응답한 비율이 4.1%로 가장 적게 나타났다.

Table 3-6. 대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	5 (1.7%)	76 (26.5%)	164 (57.1%)	42 (14.6%)	0 (0.0%)	287 (100%)	2.85	0.677
의창구	14 (7.2%)	69 (35.4%)	104 (53.3%)	8 (4.1%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.54	0.690
마산 합포구	9 (6.4%)	59 (41.8%)	64 (45.4%)	9 (6.4%)	0 (0.0%)	141 (100%)	2.52	0.713
마산 회원구	6 (4.9%)	45 (36.9%)	62 (50.8%)	9 (7.4%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.61	0.699
진해구	3 (1.2%)	60 (24.6%)	127 (52.0%)	54 (22.1%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.95	0.718

즉, 남녀 절반이 집 근처 동네의 대기환경에 대하여 긍정적인 견해를 가지고 있었으나, 응답자의 1/3는 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 가지고 있는 것으로 나타났다. 그리고, 대부분의 연령대가 집주변 대기환경에 대하여 긍정적인 견해를 가지고 있었으나, 남녀응답자와 마찬가지로, ‘아니다’라는 부정적인 견해도 가지고 있는 것으로 나타났다. 또한, 구별에서도 대부분이 집주변 대기 환경에 대하여 깨끗하고 쾌적하다고 응답하였으나, 응답자의 1/3이 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였다.

1.2.2. 수환경

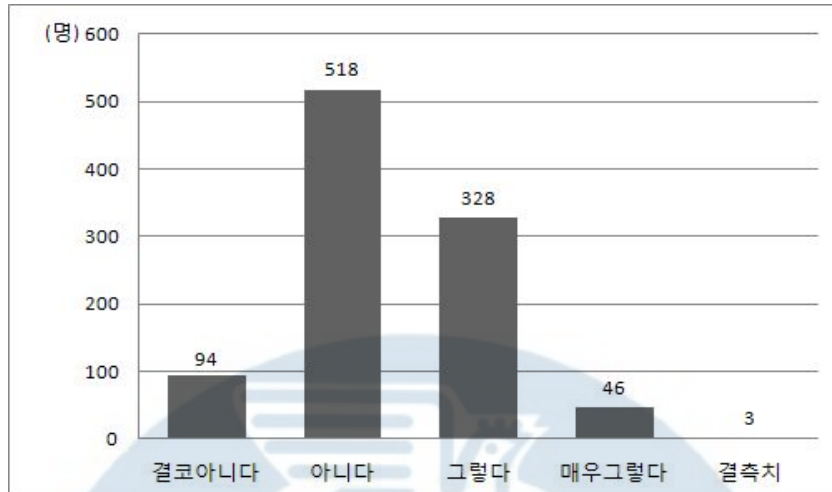


Figure 3-2. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함) 응답자 수

집 근처 동네의 수환경을 알아보기 위하여 집 근처 동네의 '하천과 도랑, 계곡 바다 등의 깨끗함'에 대하여 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 518명이 '아니다'라고 답하였으며, '매우 그렇다'라고 답한 응답자가 46명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 수환경에 대한 질문인 '하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함'에 대한 남녀 응답은 각각 52.3%, 52.4%로 절반이 '아니다'라고 응답하였다. 그리고 '매우 그렇다'라고 응답한 비율이 남녀모두 가장 적었다. 연령대별 응답에서도 10대~60대 이상이 각각 50.0%, 57.9%, 53.0%, 51.4%, 45.1%, 48.1%로, '아니다'라고 응답한 비율이 가장 많았다.

Table 3-7. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	51 (10.0%)	268 (52.3%)	162 (31.6%)	29 (5.7%)	2 (0.4%)	512 (100%)	2.36	0.841
여자	43 (9.1%)	249 (52.4%)	165 (34.7%)	17 (3.6%)	1 (0.2%)	475 (100%)	2.34	0.753

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-8. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	11 (17.2%)	32 (50.0%)	20 (31.2%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.17	0.725
20대	26 (9.4%)	161 (57.9%)	84 (30.2%)	7 (2.5%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.26	0.656
30대	21 (9.7%)	115 (53.0%)	73 (33.6%)	8 (3.7%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.31	0.696
40대	11 (5.1%)	111 (51.4%)	78 (36.1%)	15 (6.9%)	1 (0.5%)	216 (100%)	2.48	0.829
50대	20 (15.0%)	60 (45.1%)	49 (36.8%)	4 (3.0%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.28	0.752
60대 이상	5 (6.3%)	38 (48.1%)	23 (29.1%)	11 (13.9%)	2 (2.5%)	79 (100%)	2.68	1.306

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

집 근처 동네의 수환경에 대한 질문인 ‘하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함’에 대한 구별 응답에서는 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구 모두 각각 49.1%, 57.9%, 59.6%, 45.9%, 50.8%가 ‘아니다’라고 응답하였다. 그리고 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구의 각 5.6%, 1.0%, 1.0%, 3.3%가 ‘매우 그렇다’라고 응답한 비율이 가장 적었으며, 진해구는 ‘결코 아니다’라고 응답한 비율이 4.9%로 가장 적

었다.

Table 3-9. 수환경(하천과 도랑, 계곡, 바다 등의 깨끗함)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	29 (10.1%)	141 (49.1%)	100 (34.8%)	16 (5.6%)	1 (0.3%)	287 (100%)	2.38	0.836
의창구	16 (8.2%)	113 (57.9%)	64 (32.8%)	2 (1.0%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.27	0.618
마산 합포구	18 (12.8%)	84 (59.6%)	35 (24.8%)	4 (2.8%)	0 (0.0%)	141 (100%)	2.18	0.679
마산 회원구	19 (15.6%)	56 (45.9%)	41 (33.6%)	4 (3.3%)	2 (1.6%)	122 (100%)	2.36	1.143
진해구	12 (4.9%)	124 (50.8%)	88 (36.1%)	20 (8.2%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.48	0.717

따라서, 남녀별, 연령대별, 구별 모두가 집 근처 동네환경의 하천과 도랑, 계곡 바다 등의 깨끗함에 대하여 대부분이 '아니다'라는 부정적인 견해를 가지고 있었다. 즉, 대부분의 사람들이 집주변의 수환경에 대하여 부정적인 생각을 가지고 있는 것으로 판단된다. 하지만 그 반대로 남녀별, 연령대별, 구별에서 1/3은 집주변의 수환경에 대해서 긍정적인 견해를 가지고 있는 것으로 나타났다.

1.2.3. 먹는 물 수질

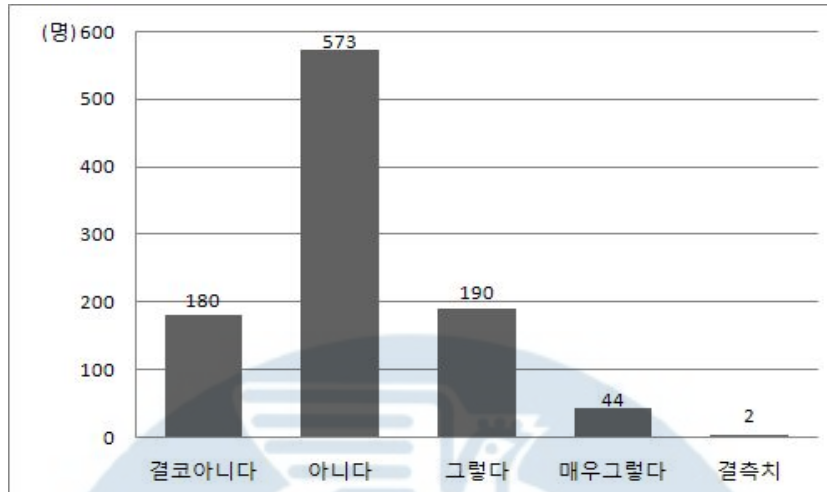


Figure 3-3. 먹는물(안심하고 수돗물을 마실 수 있음) 응답자 수

집 근처 동네의 먹는 물에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네에서 ‘안심하고 수돗물을 마실 수 있음’에 대하여 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 573명이 ‘아니다’라고 답한 응답자가 가장 많이 답변하였으며, ‘매우 그렇다’라고 답한 응답자가 44명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 먹는 물에 대한 질문을 한 것 중 성별로 응답한 비율을 살펴보면, 남자는 59.4%가 부정적인 견해를 보였고, 여자 또한 56.6%가 부정적인 견해를 보였다. 다음으로, 연령대로 살펴본 응답결과 역시, 10대~60대 이상이 각각 64.1%, 55.0%, 59.0%, 60.2%, 61.7%, 49.4%로, ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였다.

Table 3-10. 먹는 물(안심하고 수돗물을 마실 수 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	70 (13.7%)	304 (59.4%)	115 (22.5%)	22 (4.3%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.19	0.771
여자	110 (23.2%)	269 (56.6%)	73 (15.4%)	22 (4.6%)	1 (0.2%)	475 (100%)	2.03	0.821

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-11. 먹는물(안심하고 수돗물을 마실 수 있음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	12 (18.8%)	41 (64.1%)	10 (15.6%)	1 (1.6%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.00	0.642
20대	62 (22.3%)	153 (55.0%)	53 (19.1%)	10 (3.6%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.04	0.747
30대	46 (21.2%)	128 (59.0%)	37 (17.1%)	6 (2.8%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.01	0.704
40대	32 (14.8%)	130 (60.2%)	39 (18.1%)	14 (6.5%)	1 (0.5%)	216 (100%)	2.19	0.884
50대	19 (14.3%)	82 (61.7%)	28 (21.1%)	4 (3.0%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.13	0.679
60대 이상	9 (11.4%)	39 (49.4%)	21 (26.6%)	9 (11.4%)	1 (1.3%)	79 (100%)	2.47	1.119

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

집 근처 동네의 먹는 물에 대한 질문을 한 것 중 구별로 응답한 비율을 살펴보면, 성별기준으로 답한 응답 및 연령대 기준으로 답한 응답과 마찬가지로, 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구 모두가 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였다.

Table 3-12. 먹는 물(안심하고 수돗물을 마실 수 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	58 (20.2%)	172 (59.9%)	48 (16.7)	9 (3.1%)	0 (0.0%)	287 (100%)	2.03	0.704
의창구	34 (17.4%)	116 (59.5%)	42 (21.5%)	3 (1.5%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.07	0.670
마산 합포구	27 (19.1%)	83 (58.9%)	27 (19.1%)	3 (2.1%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.09	0.902
마산 회원구	24 (19.7%)	67 (54.9%)	25 (20.5%)	5 (4.1%)	1 (0.8%)	122 (100%)	2.15	0.976
진해구	37 (15.2%)	135 (55.3%)	48 (19.7%)	24 (9.8%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.24	0.828

즉, 집 근처 동네의 먹는 물인 수돗물에 대한 응답에서는 남녀별 응답, 연령대별 응답, 구별 응답 모두 절반이상이 '안심하고 마실 수 없다'라는 부정적인 견해를 가지고 있는 것으로 나타났다. 즉, 대부분이 사람들이 집 근처 동네의 먹는 물에 대하여 부정적인 생각을 가지고 있는 것으로 사료되어진다.

1.2.4. 쓰레기 분리수거

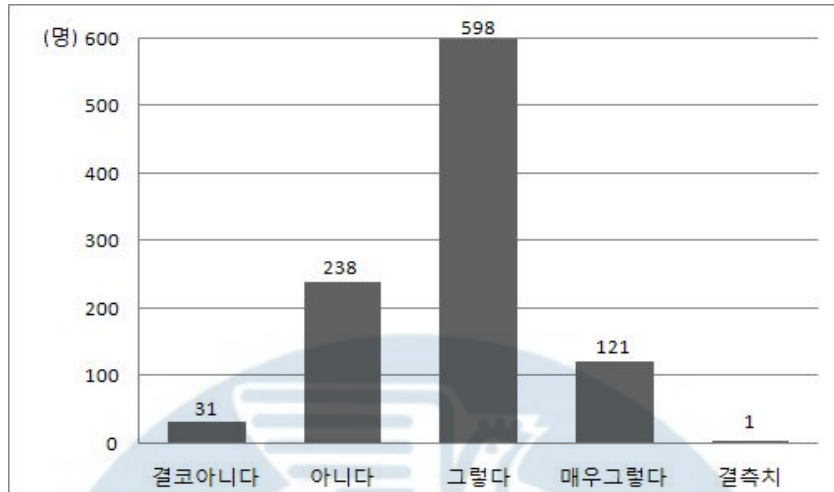


Figure 3-4. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 쓰레기 분리수거에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 ‘쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음’에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 598명이 ‘그렇다’라고 응답한 답변이 가장 많았으며, ‘결코 아니다’라고 답한 응답자가 31명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네에는 쓰레기 분리수거가 잘 되고 있는가에 대한 남녀별 응답은, 남자의 경우 60.2%가 ‘그렇다’라고 응답하였고, ‘여자’의 경우 61.1%가 ‘그렇다’라고 응답하였다. 그리고 ‘결코 아니다’라고 응답한 남녀의 비율이 각각 2.3%, 4.0%로 가장 적었다. 연령대별 응답에서는 10대~60대 이상 모두가 ‘그렇다’라고 응답한 비율이 절반 이상을 차지하였다.

Table 3-13. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음)와 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	12 (2.3%)	130 (25.4%)	308 (60.2%)	62 (12.1%)	0 (0.0%)	512 (100%)	2.82	0.661
여자	19 (4.0%)	106 (22.3%)	290 (61.1%)	59 (12.4%)	1 (0.2%)	475 (100%)	2.83	0.746

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-14. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음)와 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	2 (3.1%)	25 (39.1%)	33 (51.6%)	4 (6.3%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.61	0.657
20대	9 (3.2%)	63 (22.7%)	167 (60.1%)	39 (14.0%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.85	0.689
30대	8 (3.7%)	62 (28.6%)	127 (58.5%)	20 (9.2%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.73	0.675
40대	6 (2.8%)	46 (21.3%)	141 (65.3%)	23 (10.6%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.84	0.637
50대	5 (3.8%)	34 (25.6%)	81 (60.9%)	13 (9.8%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.77	0.673
60대 이상	1 (1.3%)	6 (7.6%)	49 (62.0%)	22 (27.8%)	1 (1.3%)	79 (100%)	3.25	0.898

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 쓰레기 분리수거가 잘 되고 있는 가에 대한 구별 응답율을 살펴보면, 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구 모두가 대부분이 '그렇다'고 응답하였다. 특히, 성산구와 마산합포구의 경우 각각 72.8%, 65.5%로, 절반을 훨씬 넘는 비율이 긍정적인 견해를 보였다. 그리고 '결코 아니다'라고 응답한 비율이 모든 구별에서 가장 적은 비율을 차지하는 것으로 나타났다.

Table 3-15. 쓰레기 분리수거(쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음)와 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	2 (0.7%)	33 (11.5%)	209 (72.8%)	43 (15.0%)	0 (0.0%)	287 (100%)	3.02	0.542
의창구	10 (5.1%)	68 (34.9%)	99 (50.8%)	17 (8.7%)	1 (0.5%)	195 (100%)	2.67	0.847
마산 합포구	5 (3.5%)	33 (23.4%)	93 (66.0%)	10 (7.1%)	0 (0.0%)	141 (100%)	2.77	0.628
마산 회원구	5 (4.1%)	33 (27.0%)	73 (59.8%)	11 (9.0%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.74	0.678
진해구	9 (3.7%)	71 (29.1%)	124 (50.8%)	40 (16.4%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.80	0.751

요약 하면, 집 주변 동네의 분리수거가 잘 되고 있는가에 대한 응답율을 보았을 때, 남녀 기준으로는 전체가 60.5%, 연령대별 기준으로는 전체가 60.5%, 구별 기준으로는 전체가 60.3%로, '그렇다'라는 긍정적인 비율을 보였다. 하지만, 전체의 20% 정도는 '아니다'라는 부정적인 견해를 보였다. 남녀 비율에서 남자의 경우 25.3%, 여자의 경우 22.3%가 '아니다'라고 응답하였고, 연령대별 응답에서는 10대, 20대, 30대, 40대, 50대가 각각 39.1%, 22.7%, 28.6%, 21.3%, 25.6%가 '아니다'라는 부정적인 견해를 보였다. 또한, 구별에서는 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구가 각각 34.9%, 23.2%, 27.0%, 29.0%가 '아니다'라고 응답하였다. 즉, 전체적으로는 대부분이 긍정적인 견해를 갖고 있었으나, 그 중 약 20%정도는 동네에서 분리수거가 잘 되지 않고 있다는 부정적인 견해를 보였다.

1.2.5. 가로 청소상태

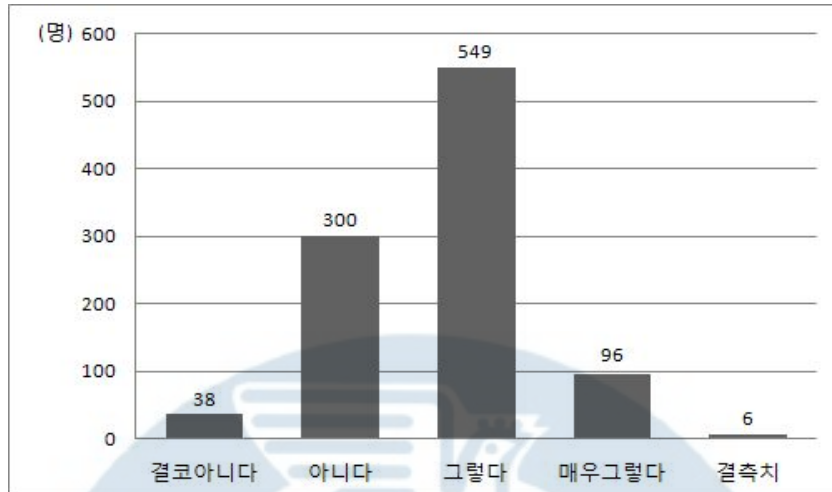


Figure 3-5. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨) 응답자 수

집 근처 동네의 가로 청소상태에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '거리가 깨끗하고 잘 청소됨'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 549명이 '그렇다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '결코 아니다'라고 답한 응답자가 38명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 가로 청소상태에 대한 질문에서 남녀의 경우 각각 54.5%, 56.6%로 '그렇다'라는 긍정적인 견해를 보였다. 그리고 연령대 별로는 '아니다'가 42.2%, '그렇다'가 45.3%로 비슷하게 나온 10대를 제외한 나머지 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 이상은 각각 56.5%, 52.5%, 59.7%, 57.9%, 53.2%가 '그렇다'라는 긍정적인 견해를 보였다

Table 3-16. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	14 (2.7%)	163 (31.8%)	279 (54.5%)	54 (10.5%)	2 (0.4%)	512 (100%)	2.76	0.784
여자	24 (5.1%)	136 (28.6%)	269 (56.6%)	42 (8.8%)	4 (0.8%)	475 (100%)	2.75	0.906

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-17. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	4 (6.2%)	27 (42.2%)	29 (45.3%)	3 (4.7%)	1 (1.6%)	64 (100%)	2.59	1.065
20대	13 (4.7%)	83 (29.9%)	157 (56.5%)	24 (8.6%)	1 (0.4%)	278 (100%)	2.72	0.789
30대	7 (3.2%)	77 (35.5%)	114 (52.5%)	17 (7.8%)	2 (0.9%)	217 (100%)	2.71	0.903
40대	10 (4.6%)	56 (25.9%)	129 (59.7%)	21 (9.7%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.75	0.692
50대	3 (2.3%)	41 (30.8%)	77 (57.9%)	10 (7.5%)	2 (1.5%)	133 (100%)	2.81	0.994
60대 이상	1 (1.3%)	15 (19.0%)	42 (53.2%)	21 (26.6%)	0 (0.0%)	79 (100%)	3.05	0.714

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 집 근처 동네의 가로 청소상태에 대한 구별 응답에서는 먼저, 마산합포구는 ‘아니다’와 ‘그렇다’라고 응답한 비율이 각각 44.0%, 45.4%가 나왔으며, 진해구는 ‘아니다’와 ‘그렇다’라고 응답한 비율이 각각 30.0%, 48.4%가 나왔다. 그리고 그 외 성산구, 의창구, 마산회원구, 진해구는 각각 68.6%, 54.9%, 51.6%, 48.4%가 ‘그렇다’라는 긍정적인 견해를 보였다.

Table 3-18. 가로 청소상태(거리가 깨끗하고 잘 청소됨)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	2 (0.7%)	44 (15.3%)	197 (68.6%)	42 (14.6%)	2 (0.7%)	287 (100%)	3.02	0.762
의창구	7 (3.6%)	74 (37.9%)	107 (54.9%)	7 (3.6%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.58	0.623
마산 합포구	6 (4.3%)	62 (44.0%)	64 (45.4%)	8 (5.7%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.57	0.864
마산 회원구	10 (8.2%)	46 (37.7%)	63 (51.6%)	3 (2.5%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.48	0.683
진해구	13 (5.3%)	74 (30.0%)	118 (48.4%)	36 (14.8%)	3 (1.2%)	244 (100%)	2.81	1.037

요약하면, 남녀의 경우 남녀 모두 대부분이 집 근처 동네의 가로 청소상태에 대하여 긍정적인 견해를 가지고 있었으며, 10대를 제외한 20대~60대 이상 또한, 절반 이상이 긍정적인 견해를 가지고 있었다. 그리고 성산구, 의창구, 마산회원구 역시 절반 이상이 긍정적인 응답을 하였으나, 마산합포구와 진해구의 경우 '아니다'라는 부정적인 견해와 '그렇다'라는 긍정적인 견해의 응답이 비슷하게 나오는 것으로 나타났다.

1.2.6. 소음도

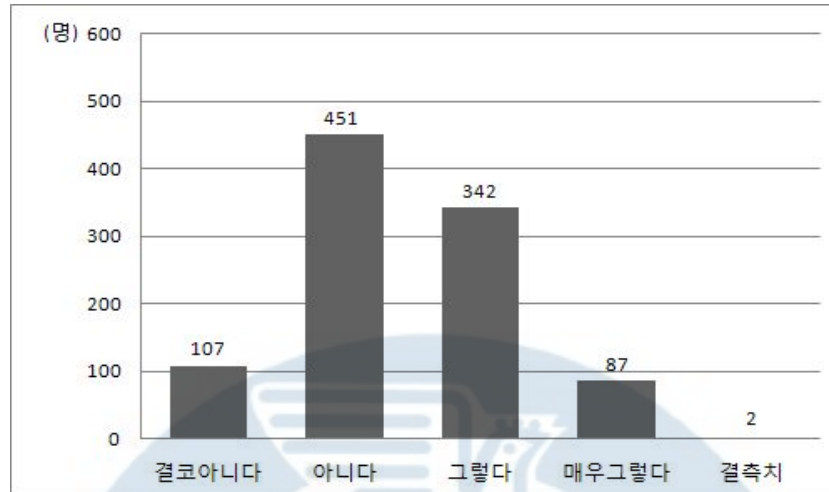


Figure 3-6. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함) 응답자 수

집 근처 동네의 소음도에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 ‘시끄러운 소리가 없고 조용함’에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 451명이 ‘아니다’라고 응답한 답변이 가장 많았으며, ‘매우 그렇다’라고 답한 응답자가 87명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 소음에 대한 남녀 응답을 살펴보면, 남자의 경우 45.1%가 ‘아니다’라고 응답하였으며 여자의 경우 45.9%가 ‘아니다’라고 응답하였다. 연령대 별로는 10대의 경우 절반이 넘는 56.3%가 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였다. 그리고 20대는 41.7%, 30대는 46.5%, 40대는 48.1%, 50대는 45.9%가 ‘아니다’라는 응답 하였으며, 60대 이상은 ‘아니다’와 ‘그렇다’비율이 각각 39.2%, 35.4%로 비슷하게 나타났다.

Table 3-19. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	53 (10.4%)	231 (45.1%)	181 (35.4%)	47 (9.2%)	0 (0.0%)	512 (100%)	2.43	0.798
여자	54 (11.4%)	218 (45.9%)	161 (33.9%)	40 (8.4%)	2 (0.4%)	475 (100%)	2.42	0.905

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-20. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
10대	6 (9.4%)	36 (56.2%)	19 (29.7%)	2 (3.1%)	1 (1.6%)	64 (100%)	2.38	1.076
20대	40 (14.4%)	116 (41.7%)	97 (34.9%)	25 (9.0%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.38	0.841
30대	26 (12.0%)	101 (46.5%)	79 (36.4%)	11 (5.1%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.35	0.755
40대	20 (9.3%)	104 (48.1%)	67 (31.0%)	25 (11.6%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.45	0.817
50대	12 (9.0%)	61 (45.9%)	52 (39.1%)	7 (5.3%)	1 (0.8%)	133 (100%)	2.46	0.925
60대 이상	3 (3.8%)	31 (39.2%)	28 (35.4%)	17 (21.5%)	0 (0.0%)	79 (100%)	2.75	0.839

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

집 근처 동네의 소음도에 대한 구별 응답을 살펴보면, 다음과 같다. 먼저, 의창구, 마산회원구의 경우 53.8%, 57.4%가 ‘아니다’라고 응답하였다. 그리고 성산구의 경우 43.9%가 ‘그렇다’라고 응답하였으며, 나머지 마산합포구, 진해구는 각각 45.4%, 44.7%가 ‘아니다’라고 응답하였다.

Table 3-21. 소음도(시끄러운 소리가 없고 조용함)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	21 (7.3%)	103 (35.9%)	126 (43.9%)	37 (12.9%)	0 (0.0%)	287 (100%)	2.62	0.801
의창구	22 (11.3%)	105 (53.8%)	60 (30.8%)	8 (4.1%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.28	0.715
마산 합포구	27 (19.1%)	64 (45.4%)	40 (28.4%)	9 (6.4%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.27	1.006
마산 회원구	14 (11.5%)	70 (57.4%)	32 (26.2%)	6 (4.9%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.25	0.719
진해구	23 (9.4%)	109 (44.7%)	84 (34.4%)	27 (11.1%)	1 (0.4%)	244 (100%)	2.50	0.914

요약하면, 남녀의 경우, 각각 45.1%, 45.9%가 집 근처 동네의 소음도에 대하여 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였으며, 연령대 별로는 10대가 절반이 넘는 56.3%가 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였다. 그리고 의창구와 마산회원구는 각각 절반이 넘는 53.8%와 57.4%가 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였다.

1.2.7. 공원 이용성

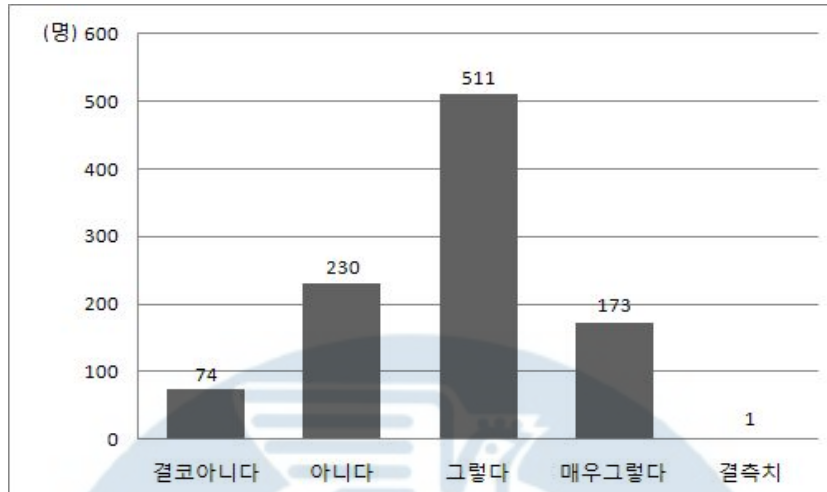


Figure 3-7. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 공원 이용성에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 511명이 '그렇다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '결코 아니다'라고 답한 응답자가 74명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 공원 이용성에 대한 남녀의 응답을 살펴보면, 각각 52.3%, 50.9%가 '그렇다'라는 긍정적인 응답을 하였으며, 연령대의 경우 48.9%가 '그렇다'고 답한 20대를 제외하고 나머지 10대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상은 각각 절반이상인 57.8%, 53.0%, 51.9%, 51.1%, 53.2% '그렇다'고 긍정적인 견해를 보였다.

Table 3-22. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음)와 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	33 (6.4%)	126 (24.6%)	268 (52.3%)	84 (16.4%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.80	0.837
여자	41 (8.6%)	104 (21.9%)	242 (50.9%)	88 (18.5%)	0 (0.0%)	475 (100%)	2.79	0.842

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-23. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음)와 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	4 (6.2%)	16 (25.0%)	37 (57.8%)	7 (10.9%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.73	0.740
20대	31 (11.2%)	57 (20.5%)	136 (48.9%)	54 (19.4%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.77	0.891
30대	8 (3.7%)	65 (30.0%)	115 (53.0%)	29 (13.4%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.76	0.725
40대	17 (7.9%)	52 (24.1%)	112 (51.9%)	35 (16.2%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.76	0.815
50대	12 (9.0%)	27 (20.3%)	68 (51.1%)	25 (18.8%)	1 (0.8%)	133 (100%)	2.85	1.004
60대 이상	2 (2.5%)	13 (16.5%)	42 (53.2%)	22 (27.8%)	0 (0.0%)	79 (100%)	3.06	0.740

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

집 근처 동네의 공원 이용성에 대한 질문인 ‘걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음’에 대한 구별 응답을 살펴보면, 절반이 훨씬 넘는 62.7%가 ‘그렇다’라는 응답을 한 성산구를 제외한 나머지 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구는 각각 49.2%, 45.4%, 49.6%, 49.4%가 ‘그렇다’라는 긍정적인 견해를 보였다.

Table 3-24. 공원 이용성(걸어서 편리하게 공원을 이용 할 수 있음)와 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	3 (1.0%)	19 (6.6%)	180 (62.7%)	85 (29.6%)	0 (0.0%)	278 (100%)	3.21	0.601
의창구	13 (6.7%)	58 (29.7%)	96 (49.2%)	27 (13.8%)	1 (0.5%)	195 (100%)	2.74	0.907
마산 합포구	24 (17.0%)	46 (32.6%)	64 (45.4%)	7 (5.0%)	0 (0.0%)	141 (100%)	2.38	0.825
마산 회원구	24 (19.7%)	40 (32.8%)	50 (41.0%)	8 (6.6%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.34	0.870
진해구	10 (4.1%)	67 (27.5%)	121 (49.6%)	46 (18.9%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.83	0.775

즉, 집 근처 동네에 있는 공원 이용성에 대하여 남녀별, 연령대별, 구별 모두 긍정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다. 하지만 마산합포구와 마산회원구의 경우 각각 32.6%와 32.8%가 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다.

이는 성산구와 의창구의 경우 매우 높은 공원녹지 면적율을 가지고 있는 반면, 마산합포구와 마산회원구는 성산구와 의창구에 비하여 공원녹지면적이 현저하게 적을 뿐만 아니라 공원에 대한 접근성이 좋지 않기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단된다.

1.2.8. 수공간 이용성

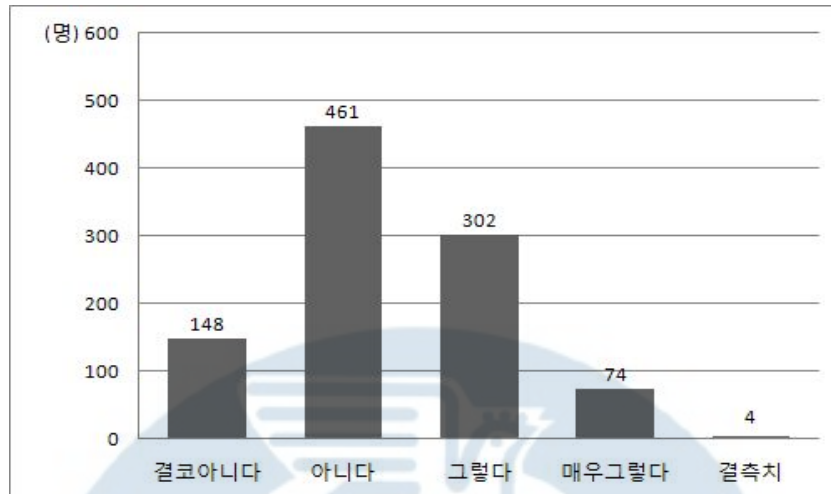


Figure 3-8. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)

응답자 수

집 근처 동네의 수공간 이용성에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 461명이 '아니다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '매우 그렇다'라고 답한 응답자가 74명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 수공간 이용성에 대한 남녀별 응답에서는 각각 47.1%, 46.1%가 '아니다'라는 부정적인 견해를 보였다. 그리고 연령대별로는 30대, 40대가 각각 52.5%, 51.4%로 절반이 넘는 비율이 '아니다'라고 응답하였으며, 나머지 10대, 20대, 50대, 60대 이상은 각각 45.3%, 41.0%, 42.9%, 44.3%가 '아니다'라는 부정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다.

Table 3-25. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	73 (14.3%)	241 (47.1%)	157 (30.7%)	39 (7.6%)	2 (0.4%)	512 (100%)	2.34	0.910
여자	75 (15.8%)	219 (46.1%)	144 (30.3%)	35 (7.4%)	2 (0.4%)	475 (100%)	2.32	0.927

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-26. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	10 (15.6%)	29 (45.3%)	20 (31.2%)	5 (7.8%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.31	0.833
20대	48 (17.3%)	114 (41.0%)	97 (34.9%)	19 (6.8%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.31	0.836
30대	33 (15.2%)	114 (52.5%)	54 (24.9%)	15 (6.9%)	1 (0.5%)	217 (100%)	2.27	0.914
40대	28 (13.0%)	111 (51.4%)	59 (27.3%)	16 (7.4%)	2 (0.9%)	126 (100%)	2.36	1.015
50대	20 (15.0%)	57 (42.9%)	48 (36.1%)	8 (6.0%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.33	0.805
60대	9 (11.4%)	35 (44.3%)	23 (29.1%)	11 (13.9%)	1 (1.3%)	79 (100%)	2.54	1.141

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 집 근처 동네의 수공간 이용성에 대한 질문 중 구별 응답을 살펴보면, 마산합포구, 마산회원구, 진해구는 다른 응답에 비해서 ‘아니다’의 응답이 각각 56.7%, 47.9%, 49.6%로 압도적으로 높게 나왔다. 그리고 성산구와 의창구는 ‘아니다’에 대한 응답율이 각각 44.9%, 37.4%가 나왔으며, ‘그렇다’에 대한 응답율은 각각 36.6%, 39.0%로 나타났다.

Table 3-27. 수공간 이용성(걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	32 (11.1%)	129 (44.9%)	105 (36.6%)	21 (7.3%)	0 (0.0%)	287 (100%)	2.40	0.782
의창구	29 (14.9%)	73 (37.4%)	76 (39.0%)	16 (8.2%)	1 (0.5%)	195 (100%)	2.44	0.963
마산 합포구	27 (19.1%)	80 (56.7%)	28 (19.9%)	4 (2.8%)	2 (1.4%)	141 (100%)	2.16	1.086
마산 회원구	33 (27.0%)	58 (47.5%)	26 (21.3%)	4 (3.3%)	1 (0.8%)	122 (100%)	2.07	1.010
진해구	27 (11.1%)	121 (49.6%)	67 (27.5%)	29 (11.9%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.40	0.838

즉, 집 근처 동네의 수공간 이용성에 대한 응답율을 요약하면, 남녀의 경우 대부분이 '아니다'라는 부정적인 견해를 보였다. 그리고 연령대별로도 남녀와 마찬가지로 대부분이 '아니다'라는 부정적인 견해를 보였다. 한편, 구별의 경우 대부분이 '아니다'라고 응답한 마산합포구, 마산회원구, 진해구를 제외한 성산구와 의창구는, '아니다'와 '그렇다'의 비율의 차이가 크지 않은 것으로 나타났다.

1.2.9. 동식물 서식정도

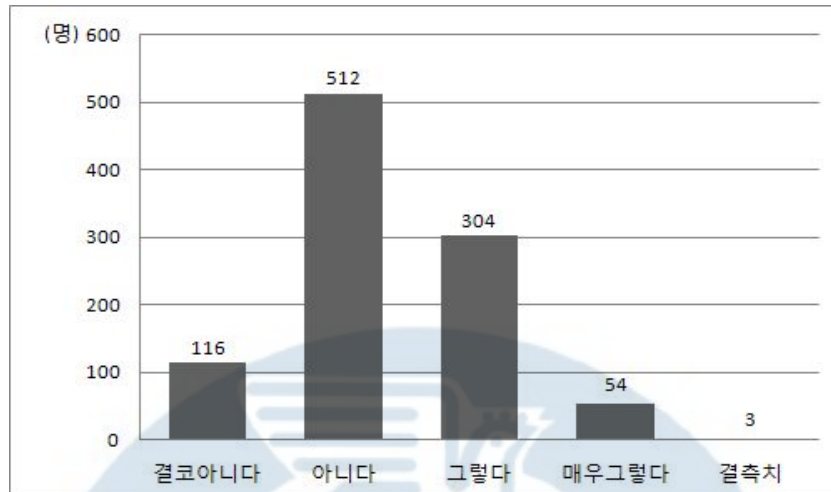


Figure 3-9. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 동식물 서식정도에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 ‘많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음’에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 512명이 ‘아니다’라고 응답한 답변이 가장 많았으며, ‘매우 그렇다’라고 답한 응답자가 54명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 동식물 서식정도에 관한 질문에서 성별 응답을 살펴보면, 남자의 경우 52.7%가 ‘아니다’라고 응답하였으며, 여자의 경우 50.7%가 ‘아니다’라고 응답하였다. 그리고 연령대별로 살펴보면, 10대, 50대, 60대 이상은 각각 48.4%, 48.9%, 48.2%가 ‘아니다’라고 응답하였고, 나머지 20대, 30대, 40대는 절반이 넘는 50.0%, 58.1%, 51.9%가 ‘아니다’라고 답하였다.

Table 3-28. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	62 (12.1%)	270 (52.7%)	152 (29.7%)	26 (5.1%)	2 (0.4%)	512 (100%)	2.30	0.849
여자	54 (11.4%)	241 (50.7%)	151 (31.8%)	28 (5.9%)	1 (0.2%)	475 (100%)	2.34	0.811

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-29. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	9 (14.1%)	31 (48.4%)	18 (28.1%)	6 (9.4%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.33	0.837
20대	30 (10.8%)	139 (50.0%)	95 (34.2%)	13 (4.7%)	1 (0.4%)	278 (100%)	2.35	0.831
30대	27 (12.4%)	126 (58.1%)	56 (25.8%)	8 (3.7%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.21	0.699
40대	18 (8.3%)	112 (51.9%)	70 (32.4%)	15 (6.9%)	1 (0.5%)	216 (100%)	2.41	0.864
50대	21 (15.8%)	65 (48.9%)	43 (32.3%)	4 (3.0%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.23	0.745
60대 이상	11 (13.8%)	38 (48.1%)	21 (26.6%)	8 (10.1%)	1 (1.3%)	79 (100%)	2.42	1.128

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 집 근처 동네의 동식물 서식정도에 대한 구별 응답을 살펴보면 다음과 같다. 성산구, 마산합포구, 마산회원구의 경우 절반이 넘는 52.6%, 60.3%, 59.8%가 ‘아니다’라고 응답하였다. 그리고 의창구, 진해구의 경우 45.1%, 47.1%가 ‘아니다’라고 답하였으며, 그 중 의창구는 33.8%가 ‘그렇다’고 답하였고, 진해구는 34.0%가 ‘그렇다’는 긍정적인 반응을 보였다.

Table 3-30. 동식물 서식정도(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	31 (10.8%)	151 (52.6%)	97 (33.8%)	8 (2.8%)	0 (0.0%)	287 (100%)	2.29	0.691
의창구	23 (11.8%)	88 (45.1%)	73 (37.4%)	9 (4.6%)	2 (1.0%)	195 (100%)	2.42	1.004
마산 합포구	20 (14.2%)	85 (60.3%)	30 (21.3%)	5 (3.5%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.19	0.902
마산 회원구	21 (17.2%)	73 (59.8%)	21 (17.2%)	7 (5.7%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.11	0.752
진해구	21 (8.6%)	115 (47.1%)	83 (34.0%)	25 (10.2%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.46	0.792

즉, 집 근처 동네에서 많은 새와 곤충 등의 동물을 볼 수 있는가에 대한 질문에서, 남녀의 경우 대다수가 ‘그렇지 않다’라고 답하였으며, 연령대도 마찬가지로 대부분이 ‘그렇지 않다’고 답하였다. 그리고 구별로 살펴보았을 때, 성산구와 마산합포구, 마산회원구의 경우 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였다. 하지만 의창구와 진해구는 ‘아니다’라는 비율이 ‘그렇다’라는 비율보다 높게 나왔으나, 1/3은 긍정적인 견해를 가지는 것으로 나타났다.

1.2.10. 토양 피복도

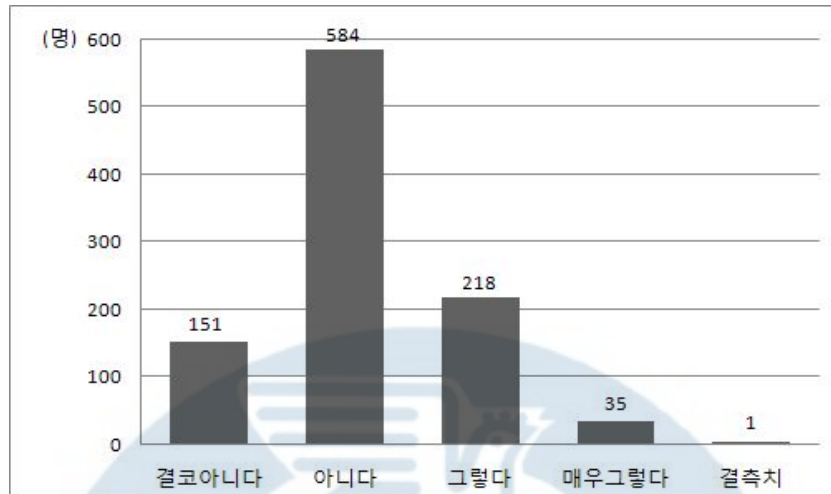


Figure 3-10. 토양피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 토양 피복도에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 584명이 '아니다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '매우 그렇다'라고 답한 응답자가 35명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 토양 피복도에 대한 남녀의 응답에서는 남자와 여자가 각각 58.6%, 59.4%로, 절반이 넘는 비율이 '아니다'라는 부정적인 반응을 보였다. 그리고 연령대별로 살펴보았을 경우에도, 남녀와 마찬가지로 10대~60대 이상의 모든 연령대가 각각 56.3%, 54.7%, 64.1%, 61.1%, 60.2%, 54.4%로 대다수가 '아니다'라는 부정적인 응답을 하였다.

Table 3-31. 토양 피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	79 (15.4%)	300 (58.6%)	111 (21.7%)	21 (4.1%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.16	0.779
여자	72 (15.2%)	282 (59.4%)	107 (22.5%)	14 (2.9%)	0 (0.0%)	475 (100%)	2.13	0.691

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-32. 토양 피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	8 (12.5%)	36 (56.2%)	17 (26.6%)	3 (4.7%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.23	0.729
20대	52 (18.7%)	152 (54.7%)	65 (23.4%)	9 (3.2%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.11	0.735
30대	39 (18.0%)	139 (64.1%)	36 (16.6%)	3 (1.4%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.01	0.634
40대	27 (12.5%)	132 (61.1%)	46 (21.3%)	11 (5.1%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.19	0.713
50대	16 (12.0%)	80 (60.2%)	34 (25.6%)	3 (2.3%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.18	0.661
60대	9 (11.4%)	43 (54.4%)	20 (25.3%)	6 (7.6%)	1 (1.3%)	79 (100%)	2.38	1.078

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 집 근처 동네의 토양 피복도에 대한 인식에 대한 구별 반응도 남녀 응답 및 연령대 응답과 마찬가지로, 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구 모두 각각 58.9%, 58.5%, 63.1%, 59.8%, 57.0%로 절반이상의 대다수가 '아니다'라는 부정적인 응답을 한 것으로 나타났다.

Table 3-33. 토양 피복도(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	34 (11.8%)	169 (58.9%)	77 (26.8%)	7 (2.4%)	0 (0.0%)	287 (100%)	2.20	0.668
의창구	32 (16.4%)	114 (58.5%)	44 (22.6%)	5 (2.6%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.11	0.694
마산 합포구	26 (18.4%)	89 (63.1%)	22 (15.6%)	4 (2.8%)	0 (0.0%)	141 (100%)	2.03	0.676
마산 회원구	29 (23.8%)	73 (59.8%)	16 (13.1%)	4 (3.3%)	0 (0.0%)	122 (100%)	1.96	0.709
진해구	30 (12.3%)	139 (57.0%)	59 (24.2%)	15 (6.1%)	1 (0.4%)	244 (100%)	2.27	0.861

요약하면, 남녀, 연령대, 구별로 살펴보았을 때, 대부분의 사람들이 인공적으로 포장되지 않은 흙이 집 근처 동네에는 많지 않다고 느끼는 것으로 나타났다. 이는 집 근처의 동네가 대부분 자연적인 흙이 아닌, 인공적인 아스팔트 등의 포장재질로 조성되어 있기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다.

1.2.11. 대중교통 이용성

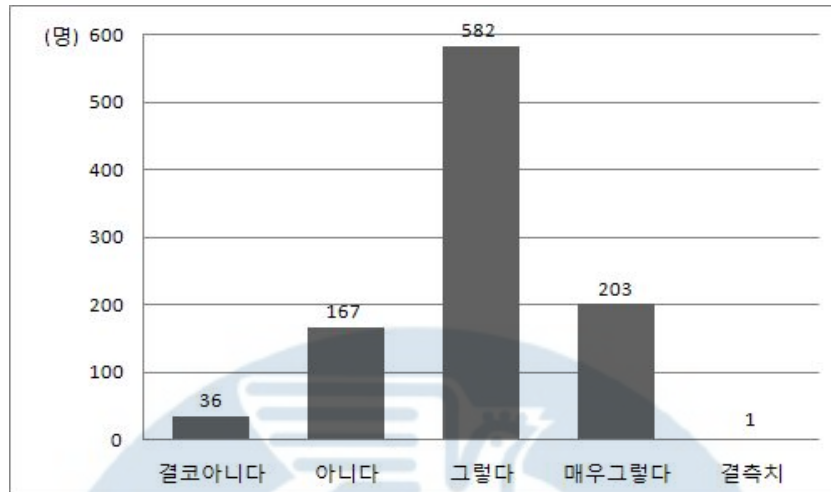


Figure 3-11. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 대중교통 이용성에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 ‘대중교통을 편리하게 이용할 수 있음’에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 582명이 ‘그렇다’라고 응답한 답변이 가장 많았으며, ‘결코 아니다’라고 답한 응답자가 36명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 대중교통 이용성에 대한 남녀별 응답을 살펴보면, ‘그렇다’라고 응답한 비율이 각각 61.3%, 56.2%로 나타났다. 그리고 연령대별 응답에서는 10대와 50대가 ‘그렇다’라고 답한 비율이 각각 71.9%, 66.9%로 매우 높게 나타났으며, 20대, 30대, 40대, 60대 이상은 ‘그렇다’라고 응답한 비율이 각각 55.8%, 54.8%, 57.4%, 60.8%로 나타났다.

Table 3-34. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	18 (3.5%)	85 (16.6%)	314 (61.3%)	94 (18.4%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.96	0.748
여자	18 (3.8%)	82 (17.3%)	267 (56.2%)	108 (22.7%)	0 (0.0%)	475 (100%)	2.98	0.743

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-35. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	3 (4.7%)	9 (14.1%)	46 (71.9%)	6 (9.4%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.86	0.639
20대	10 (3.6%)	38 (13.7%)	155 (55.8%)	75 (27.0%)	0 (0.0%)	278 (100%)	3.06	0.741
30대	8 (3.7%)	45 (20.7%)	119 (54.8%)	44 (20.3%)	1 (0.5%)	217 (100%)	2.95	0.851
40대	9 (4.2%)	48 (22.2%)	124 (57.4%)	35 (16.2%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.86	0.730
50대	4 (3.0%)	21 (15.8%)	89 (66.9%)	19 (14.3%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.92	0.647
60대 이상	2 (2.5%)	6 (7.6%)	48 (60.8%)	23 (29.1%)	0 (0.0%)	79 (100%)	3.16	0.669

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 집 근처 동네의 대중교통 이용에 대한 구별 응답에서는 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구가 각각 57.1%, 54.4%, 62.4%, 67.2%, 58.2%가 ‘그렇다’라는 긍정적인 반응을 보인 것으로 나타났다.

Table 3-36. 대중교통 이용성(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	6 (2.1%)	21 (7.3%)	164 (57.1%)	96 (33.4%)	0 (0.0%)	287 (100%)	3.22	0.667
의창구	11 (5.6%)	54 (27.7%)	106 (54.4%)	24 (12.3%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.73	0.747
미산 합포구	6 (4.3%)	24 (17.0%)	88 (62.4%)	22 (15.6%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.94	0.868
미산 화원구	4 (3.3%)	18 (14.8%)	82 (67.2%)	18 (14.8%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.93	0.652
진해구	9 (3.7%)	50 (20.5%)	142 (58.2%)	43 (17.6%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.90	0.721

요약하자면, 대부분의 사람들이 집 근처 동네에서 대중교통을 편리하게 이용할 수 있다고 인식하고 있는 것으로 판단되며, 전체적으로 버스정류장이나 대중교통을 이용함에 있어서 대부분 접근성이 좋으며 이용하기에 불편하지 않은 환경을 가지고 있는 것으로 판단되어 진다.

1.2.12. 보행 환경

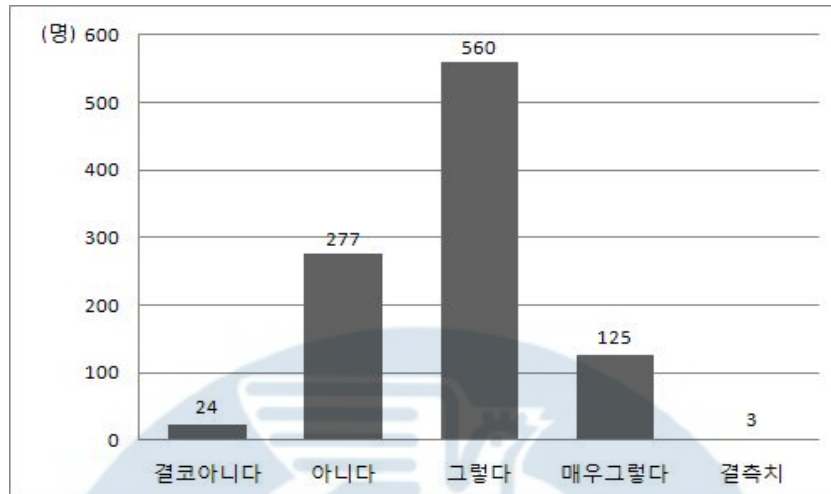


Figure 3-12. 보행 환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 보행 환경에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 560명이 '그렇다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '결코 아니다'라고 답한 응답자가 24명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 보행 환경에 대한 남녀별 응답을 살펴보면, 남자가 57.8%, 여자가 55.6%로 '그렇다'라는 긍정적인 응답을 하였다. 그리고 연령대별로 살펴보면, 10대, 20대, 40대, 50대, 60대 이상이 각각 59.4%, 57.2%, 56.9%, 65.4%, 60.8%가 '그렇다'고 응답하였으며, 30대의 경우 절반에 약간 못 미치는 48.4%가 '그렇다'라는 긍정적인 답변을 한 것으로 나타났다.

Table 3-37. 보행 환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	14 (2.7%)	141 (27.5%)	296 (57.8%)	60 (11.7%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.80	0.730
여자	10 (2.1%)	135 (28.4%)	264 (55.6%)	64 (13.5%)	2 (0.4%)	475 (100%)	2.83	0.793

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-38. 보행 환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)과 연령대별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	2 (3.1%)	18 (28.1%)	38 (59.4%)	6 (9.4%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.75	0.667
20대	7 (2.5%)	72 (25.9%)	159 (57.2%)	40 (14.4%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.83	0.691
30대	12 (5.5%)	78 (35.9%)	105 (48.4%)	21 (9.7%)	1 (0.5%)	217 (100%)	2.65	0.853
40대	0 (0.0%)	65 (30.1%)	123 (56.9%)	28 (13.0%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.83	0.635
50대	1 (0.8%)	30 (22.6%)	87 (65.4%)	13 (9.8%)	2 (1.5%)	133 (100%)	2.95	0.948
60대	2 (2.5%)	13 (16.5%)	48 (60.8%)	16 (20.3%)	0 (0.0%)	79 (100%)	2.99	0.689
이상								

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 집 근처 동네에서 편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있는지에 대한 구별 응답을 살펴보면, 성산구, 의창구가 각각 절반이 훨씬 넘는 67.9%, 60.0%가 ‘그렇다’라는 긍정적인 답을 한 것으로 나타났다. 그리고 진해구는 47.1%가 ‘그렇다’라고 응답하였으며, 33.6%가 ‘아니다’라고 응답한 것으로 나타났다. 마산합포구의 경우 ‘아니다’와 ‘그렇다’라고 응답한 비율이 각각 42.3%, 49.3%로 별다른 차이가 없는 것으로 나타났다.

Table 3-39. 보행 환경(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	0 (0.0%)	31 (10.8%)	195 (67.9%)	61 (21.3%)	0 (0.0%)	287 (100%)	3.10	0.557
의창구	7 (3.6%)	59 (30.3%)	117 (60.0%)	12 (6.2%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.69	0.642
마산 합포구	4 (2.8%)	60 (42.6%)	70 (49.6%)	6 (4.3%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.60	0.827
마산 회원구	5 (4.1%)	45 (36.9%)	63 (51.6%)	7 (5.7%)	2 (1.6%)	122 (100%)	2.70	1.050
진해구	8 (3.3%)	82 (33.6%)	115 (47.1%)	39 (16.0%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.76	0.756

즉, 대부분의 사람들이 집 근처 동네에서 안전하게 걸어 다닐 수 있다고 응답하였으나, 마산 합포구의 경우에는 긍정적인 견해와 부정적인 견해의 차이가 별로 없는 것으로 나타났다. 마산합포구의 경우 복잡한 도시구조를 가지고 있기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어 진다.

1.2.13. 자전거 타기 환경

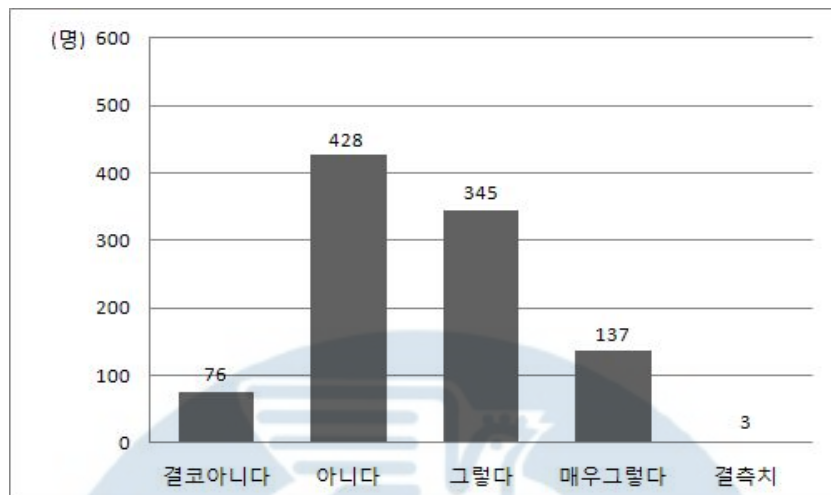


Figure 3-13. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 자전거 타기 환경에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 ‘편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 428명이 ‘아니다’라고 응답한 답변이 가장 많았으며, ‘결코 아니다’라고 답한 응답자가 76명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 자전거 타기 환경에 대한 남녀의 응답을 살펴보면, 남자의 경우 ‘아니다’라고 응답한 비율이 각각 44.3%, 나타났으며, 여자의 경우 ‘아니다’라고 응답한 비율이 각각 41.9%로 나타났다. 그리고 연령대별로 살펴보면, 10대와 50대, 60대 이상의 경우 각각 40.6%, 44.4%, 41.8%가 ‘그렇다’라는 답하였으며, 30대의 경우 절반이 넘는 55.3%가 ‘아니다’라는 응답하였다. 또한, 20대와 40대의 경우 각각 39.9%, 46.8%가 ‘아니다’라는 부정적인 응답을 한 것으로 나타났다.

Table 3-40. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음)와 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	34 (6.6%)	227 (44.3%)	174 (34.0%)	76 (14.8%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.58	0.870
여자	42 (8.8%)	199 (41.9%)	171 (36.0%)	61 (12.8%)	2 (0.4%)	475 (100%)	2.56	0.927

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-41. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음)와 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	7 (10.9%)	22 (34.4%)	26 (40.6%)	8 (12.5%)	1 (1.6%)	64 (100%)	2.66	1.171
20대	21 (7.6%)	111 (39.9%)	103 (37.1%)	43 (15.5%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.60	0.838
30대	20 (9.2%)	120 (55.3%)	49 (22.6%)	28 (12.9%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.39	0.827
40대	15 (6.9%)	101 (46.8%)	75 (34.7%)	25 (11.6%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.51	0.789
50대	6 (4.5%)	48 (36.1%)	59 (44.4%)	18 (13.5%)	2 (1.5%)	133 (100%)	2.77	1.084
60대 이상	7 (8.9%)	24 (30.4%)	33 (41.8%)	15 (19.0%)	0 (0.0%)	79 (100%)	2.71	0.879

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로 집 근처 동네에서 자전거 타기 환경에 대한 응답을 구별로 살펴보면, 먼저 성산구의 경우 51.6%가 '그렇다'라는 긍정적인 반응을 보였다. 그러나 마산합포구, 마산회원구, 진해구의 경우 각각 63.4%, 59.0%, 51.0%라고 답한 대다수가 '아니다'라는 부정적인 응답을 하였다. 또한, 의창구의 경우 46.7%는 '아니다'라는 부정적인 응답을 하였으나, 37.9%는 '그렇다'라는 긍정적인 응답을 하였다.

Table 3-42. 자전거 타기 환경(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음)와 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	6 (2.1%)	49 (17.1%)	148 (51.6%)	84 (29.3%)	0 (0.0%)	287 (100%)	3.08	0.737
의창구	17 (8.7%)	91 (46.7%)	74 (37.9%)	13 (6.7%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.43	0.745
마산 합포구	16 (11.3%)	90 (63.8%)	28 (19.9%)	6 (4.3%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.22	0.887
마산 회원구	19 (15.6%)	72 (59.0%)	25 (20.5%)	4 (3.3%)	2 (1.6%)	122 (100%)	2.23	1.119
진해구	18 (7.4%)	126 (51.6%)	70 (28.7%)	30 (12.3%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.46	0.803

요약하면, 남녀의 경우 절반에 약간 못 미치는 비율이 부정적인 견해를 보였으나, 남자 33.9%, 여자 36.0%인 일부는 긍정적인 견해를 보였다. 그리고 연령대의 경우 10대와 50대, 그리고 60대 이상은 긍정적인 견해를 보였으나, 30대의 대부분은 부정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다. 그러나 20대의 경우 부정적인 견해와 긍정적인 견해의 비율이 비슷하게 나타났으며, 40대는 부정적인 견해를 보이는 경향도 있었으나, 그 중 일부는 긍정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다. 또한, 구별에서는 마산합포구, 마산회원구, 진해구가 절반이상이 부정적인 견해를 가지는 것으로 나타났으나, 성산구의 경우 절반이상이 넘는 비율이 긍정적인 견해를 가지는 것으로 나타났다. 의창구의 경우 부정적인 응답을 한 비율이 가장 높게 나왔으나, 37.9%는 긍정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다. 성산구와 의창구의 경우 이러한 결과가 나온 것은 ‘누비자2’라는 시스템이 있기 때문인 것으로 판단되어 진다.

2) 누비자(NUBIJA, Nearby Useful Bike, Interesting Joyful Attraction)는 창원시가 운영하는 무인대여 공영자전거이다.

1.2.14. 도시 경관미

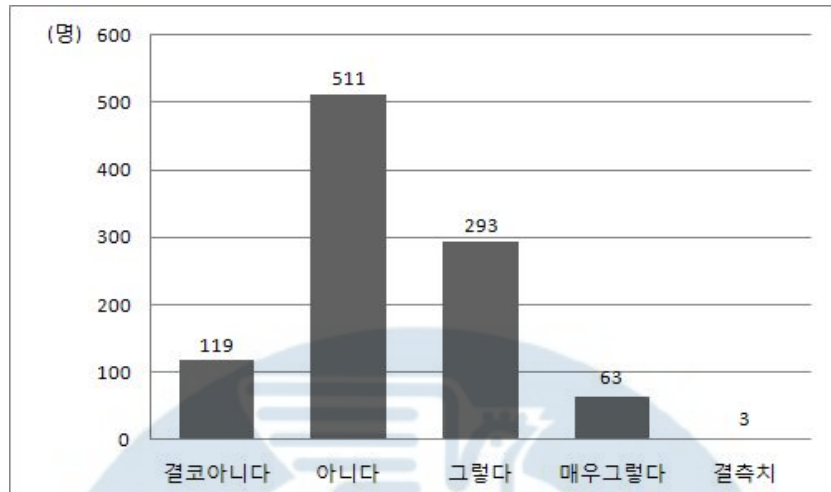


Figure 3-14. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음)
응답자 수

집 근처 동네의 도시 경관미에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 511명이 '아니다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '매우 그렇다'라고 답한 응답자가 63명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처 동네의 도시 경관미에 대한 남녀별 응답을 살펴보면, 남자의 경우 51.2%, 여자의 경우 52.0%가 '그렇다'라는 긍정적인 답변을 한 것으로 나타났다. 그리고 연령대별로는 10대와 30대, 그리고 40대, 50대가 각각 절반이 넘는 51.6%, 51.6%, 55.6%, 51.1%가 '아니다'라는 부정적인 답변을 하였으며, 20대와 60대 이상은 각각 49.6%, 48.1%가 '아니다'라는 부정적인 응답을 하였다.

Table 3-43. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	65 (12.7%)	262 (51.2%)	150 (29.3%)	34 (6.6%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.31	0.828
여자	54 (11.4%)	247 (52.0%)	143 (30.1%)	29 (6.1%)	2 (0.4%)	475 (100%)	2.34	0.867

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-44. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	10 (15.6%)	33 (51.6%)	17 (26.6%)	4 (6.2%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.23	0.792
20대	33 (11.9%)	138 (49.6%)	86 (30.9%)	20 (7.2%)	1 (0.4%)	278 (100%)	2.36	0.875
30대	26 (12.0%)	112 (51.6%)	71 (32.7%)	8 (3.7%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.28	0.720
40대	25 (11.6%)	120 (55.6%)	54 (25.0%)	16 (7.4%)	1 (0.5%)	216 (100%)	2.31	0.891
50대	16 (12.0%)	68 (51.1%)	43 (32.3%)	6 (4.5%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.29	0.736
60대 이상	9 (11.4%)	38 (48.1%)	22 (27.8%)	9 (11.4%)	1 (1.3%)	79 (100%)	2.48	1.119

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

그리고, 집 근처 동네의 도시 경관미에 대한 구별 응답에서는, 성산구를 제외한 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구가 각각 50.3%, 55.3%, 63.9%, 52.9%가 ‘아니다’라는 부정적인 답변을 하였다. 그리고 성산구의 경우 ‘아니다’라고 44.6%가 답변하였으나, 그 중 38.7%는 ‘그렇다’라는 긍정적인 반응을 보인 것으로 나타났다.

Table 3-45. 도시 경관미(아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	19 (6.6%)	128 (44.6%)	111 (38.7%)	28 (9.8%)	1 (0.3%)	287 (100%)	2.54	0.851
의창구	28 (14.4%)	98 (50.3%)	64 (32.8%)	5 (2.6%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.24	0.722
마산 합포구	26 (18.4%)	78 (55.3%)	34 (24.1%)	2 (1.4%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.13	0.904
마산 회원구	24 (19.7%)	78 (63.9%)	16 (13.1%)	4 (3.3%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.00	0.680
진해구	22 (9.0%)	129 (52.9%)	68 (27.9%)	24 (9.8%)	1 (0.4)	244 (100%)	2.41	0.892

요약하면, 남녀 응답과 연령대 응답별로 살펴보면 대부분이 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다. 그리고 구별 응답에서도 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구의 경우 응답자의 대다수가 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보이는 것으로 나타났다. 하지만 성산구의 경우 절반에 약간 못 미치는 44.6%가 ‘아니다’라는 부정적인 견해를 보였고, 그 중 38.7%는 긍정적인 견해를 가지고 있는 것으로 나타났다. 즉, 대부분의 통합 창원시의 거리들이 아름답고 볼 만한 건물이나 거리가 있지 않은 것으로 판단되어 진다.

1.2.15. 환경교육 기회

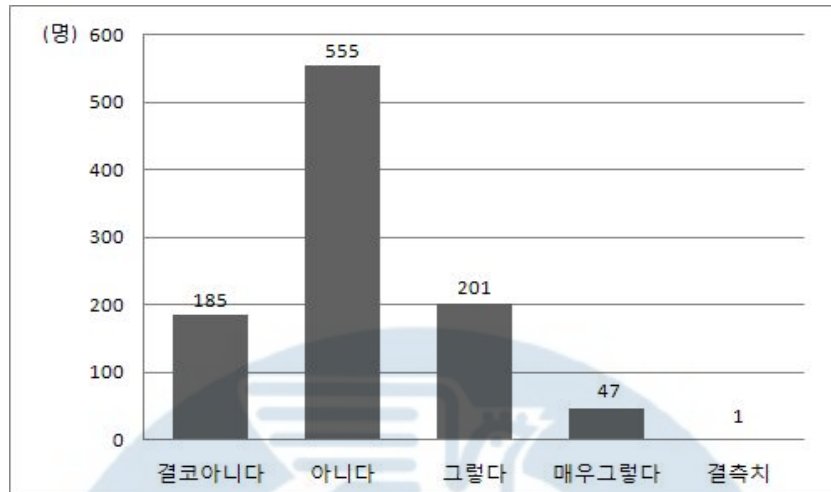


Figure 3-15. 환경교육 기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음)
응답자 수

집 근처의 환경교육 기회에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 ‘환경교육을 받을 수 있는 기회가 많이 있음’에 대한 질문하였다. 전체 설문에 서는 응답자의 555명이 ‘아니다’라고 응답한 답변이 가장 많았으며, ‘매우 그렇다’라고 답한 응답자가 47명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처의 환경교육 기회에 대한 남녀별 응답을 살펴보면 다음과 같다. 남자의 경우 55.7%, 여자의 경우 56.4%가 ‘아니다’라는 부정적인 답변을 하였다. 그리고 10대~60대 이상 응답별에서도 각각 절반이 넘는 53.1%, 54.0%, 57.6%, 59.3%, 54.9%, 54.4%가 ‘아니다’라는 부정적인 응답을 하였다.

Table 3-46. 환경교육 기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	92 (18.0%)	285 (55.7%)	106 (20.7%)	28 (5.5%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.15	0.825
여자	93 (19.6%)	268 (56.4%)	95 (20.0%)	19 (4.0%)	0 (0.0%)	475 (100%)	2.08	0.742

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-47. 환경교육 기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	10 (15.6%)	34 (53.1%)	17 (26.6%)	3 (4.7%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.20	0.760
20대	60 (21.6%)	150 (54.0%)	57 (20.5%)	11 (4.0%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.07	0.759
30대	48 (22.1%)	125 (57.6%)	34 (15.7%)	9 (4.1%)	1 (0.5%)	217 (100%)	2.05	0.878
40대	34 (15.7%)	128 (59.3%)	39 (18.1%)	15 (6.9%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.16	0.770
50대	23 (17.3%)	73 (54.9%)	35 (26.3%)	2 (1.5%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.12	0.697
60대 이상	10 (12.7%)	43 (54.4%)	19 (24.1%)	7 (8.9%)	0 (0.0%)	79 (100%)	2.29	0.803

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

그리고 집 근처 환경교육 기회에 대한 구별 응답에서는 마산회원구가 매우 높은 62.3%, 성산구가 56.4%, 의창구가 53.3%, 마산합포구가 58.2%, 마산회원구가 62.3%, 진해구가 53.7%의 비율이 '아니다'라고 응답하였다.

Table 3-48. 환경교육 기회(환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	36 (12.5%)	162 (56.4%)	78 (27.2%)	11 (3.8%)	0 (0.0%)	287 (100%)	2.22	0.709
의창구	41 (21.0%)	104 (53.3%)	45 (23.1%)	5 (2.6%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.07	0.736
미산 합포구	35 (24.8%)	82 (58.2%)	17 (12.1%)	6 (4.3%)	1 (0.7%)	141 (100%)	2.01	0.945
미산 화원구	32 (26.2%)	76 (62.3%)	11 (9.0%)	3 (2.5%)	0 (0.0%)	122 (100%)	1.88	0.663
진해구	41 (16.8%)	131 (53.7%)	50 (20.5%)	22 (9.0%)	0 (0.0%)	244 (100%)	2.22	0.830

즉, 사람들의 대부분이 집 근처에서 환경 교육을 받을 수 있는 기회가 많지 않다고 생각하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 환경을 중요하게 여기고는 있지만, 정작 환경 교육에 대한 것은 실행되고 있지 않다는 것을 의미한다고 판단되어진다.

1.2.16. 운동공간

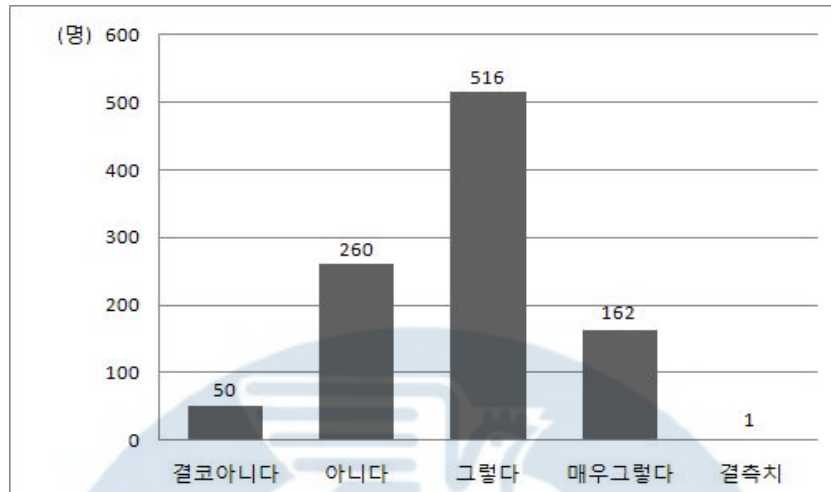


Figure 3-16. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음) 응답자 수

집 근처의 운동 공간에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '운동할 수 있는 공간이 많이 있음'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 516명이 '그렇다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '결코 아니다'라고 답한 응답자가 50명으로 가장 적었다.

먼저, 집 근처의 운동공간에 대한 남녀별 응답에서는 남자의 경우 49.2%가 '그렇다'라고 답하였고, 여자의 경우 절반이 넘는 55.2%가 그렇다고 답하였다. 그리고 연령대별에서는 10대~50대가 각각 50.0%, 52.5%, 51.6%, 61.4%, 57.1%의 비율이 '그렇다'라고 응답하였고, 60대 이상은 46.8%가 '그렇다'라고 응답한 것으로 나타났다.

Table 3-49. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음)과 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	31 (6.1%)	142 (27.7%)	252 (49.2%)	86 (16.8%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.78	0.843
여자	19 (4.0%)	118 (24.8%)	262 (55.2%)	76 (16.0%)	0 (0.0%)	475 (100%)	2.83	0.736

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-50. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음)과 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
10대	4 (6.2%)	15 (23.4%)	32 (50.0%)	13 (20.3%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.84	0.821
20대	12 (4.3%)	79 (28.4%)	146 (52.5%)	41 (14.7%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.78	0.746
30대	12 (5.5%)	65 (30.0%)	112 (51.6%)	28 (12.9%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.72	0.757
40대	14 (6.5%)	59 (27.3%)	111 (51.4%)	32 (14.8%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.75	0.787
50대	5 (3.8%)	28 (21.1%)	76 (57.1%)	24 (18.0%)	0 (0.0%)	133 (100%)	2.89	0.731
60대 이상	3 (3.8%)	14 (17.7%)	37 (46.8%)	24 (30.4%)	1 (1.3%)	79 (100%)	3.13	1.042

다음으로, 집 근처의 운동공간에 대한 구별 응답을 살펴보면, 성산구와 의창구, 그리고 진해구의 경우 각각 63.4%, 55.4%, 49.6%가 ‘그렇다’라고 응답한 반면, 마산회원구의 경우 47.5%가 ‘아니다’라고 응답하였다. 그리고 마산합포구는 42.6%가 ‘그렇다’라고 답하였으나, 41.1%가 ‘아니다’라고 응답한 것으로 나타났다.

Table 3-51. 운동공간(운동할 수 있는 공간이 많이 있음)과 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	2 (0.7%)	21 (7.3%)	182 (63.4%)	82 (28.6%)	0 (0.0%)	287 (100%)	3.20	0.590
의창구	7 (3.6%)	54 (27.7%)	108 (55.4%)	26 (13.3%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.78	0.714
마산 합포구	12 (8.5%)	58 (41.1%)	60 (42.6%)	11 (7.8%)	0 (0.0%)	141 (100%)	2.50	0.762
마산 회원구	12 (9.8%)	58 (47.5%)	45 (36.9%)	7 (5.7%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.39	0.744
진해구	17 (7.0%)	69 (28.3%)	121 (49.6%)	36 (14.8%)	1 (0.4%)	244 (100%)	2.75	0.893

즉, 남녀와 연령대 별로 살펴보았을 경우에는 대부분이 ‘그렇다’라는 긍정적인 답변을 보였으나, 구별로 살펴보았을 경우, 마산회원구는 부정적인 견해를 가지는 것으로 나타났고, 성산구, 의창구, 진해구, 마산합포구는 긍정적인 견해를 가지는 것으로 나타났으나, 마산합포구의 경우 부정적인 견해 비율이 41.1%로서, 긍정적인 견해와 별다른 차이가 없는 것으로 나타났다. 성산구와 의창구의 경우, 마산합포구와 회원구, 그리고 진해구에 비하여 집 근처에서 공원을 많이 볼 수 있고, 또한 접근성이 좋기 때문에 긍정적인 답변이 나온 것으로 판단되어 진다.

1.2.17. 에너지 절약 실천

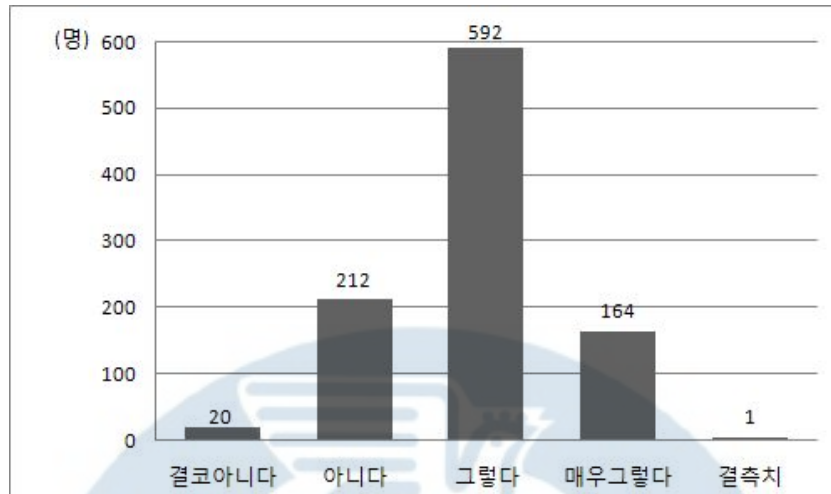


Figure 3-17. 에너지 절약 실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음)
응답자 수

집 근처의 에너지 절약 실천에 대한 사람들의 인식을 알아보기 위하여 집 근처 동네는 '가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음'에 대한 질문하였다. 전체 설문에서는 응답자의 592명이 '그렇다'라고 응답한 답변이 가장 많았으며, '결코 아니다'라고 답한 응답자가 20명으로 가장 적었다.

먼저, 가정에서 에너지 절약 실천을 하는지에 관한 설문 중 남녀 별 응답에서는 남녀가 각각 59.2%, 60.4%가 '그렇다'고 답하였다. 그리고 연령대 별로 살펴 본 경우, 10대는 43.8%가 '아니다'라고 응답하였고, 40.6%가 '그렇다'고 응답하였다. 20대~60대 이상은 각각 55.8%, 60.4%, 62.0%, 69.9%, 64.6%가 '그렇다'고 응답한 것으로 나타났다.

Table 3-52. 에너지 절약실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음)와 성별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
남자	13 (2.5%)	116 (22.7%)	303 (59.2%)	79 (15.4%)	1 (0.2%)	512 (100%)	2.89	0.736
여자	7 (1.5%)	96 (20.2%)	287 (60.4%)	85 (17.9%)	0 (0.0%)	475 (100%)	2.95	0.662

* 성별에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

Table 3-53. 에너지 절약실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음)와 연령대 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계*	평균	표준편차
10대	4 (6.2%)	28 (43.8%)	26 (40.6%)	6 (9.4%)	0 (0.0%)	64 (100%)	2.53	0.755
20대	10 (3.6%)	70 (25.2%)	155 (55.8%)	43 (15.5%)	0 (0.0%)	278 (100%)	2.83	0.724
30대	3 (1.4%)	55 (25.3%)	131 (60.4%)	28 (12.9%)	0 (0.0%)	217 (100%)	2.85	0.645
40대	2 (0.9%)	43 (19.9%)	134 (62.0%)	37 (17.1%)	0 (0.0%)	216 (100%)	2.95	0.638
50대	1 (0.8%)	13 (9.8%)	93 (69.9%)	26 (19.5%)	0 (0.0%)	133 (100%)	3.08	0.565
60대	0 (0.0%)	3 (3.8%)	51 (64.6%)	24 (30.4%)	1 (1.3%)	79 (100%)	3.34	0.830

* 연령대에 응답하지 않은 설문지는 제외함.

다음으로, 가정에서 에너지 절약 실천을 하고 있는가에 대한 구별 응답을 살펴보면, 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구가 각각 절반이 넘는 58.8%, 55.9%, 62.7%, 71.3%, 56.7%, 57.0%가 ‘그렇다’고 응답하였다.

Table 3-54. 에너지 절약 실천(가정에서 에너지 절약을 실천하고 있음)와 구별 교차분석

구분	결코아니다	아니다	그렇다	매우그렇다	결측치	합계	평균	표준편차
성산구	6 (2.1%)	49 (17.1%)	168 (58.5%)	64 (22.3%)	0 (0.0%)	287 (100%)	3.01	0.692
의창구	6 (3.1%)	59 (30.3%)	109 (55.9%)	21 (10.8%)	0 (0.0%)	195 (100%)	2.74	0.686
마산 합포구	2 (1.4%)	32 (22.7%)	89 (63.1%)	18 (12.8%)	0 (0.0%)	141 (100%)	2.87	0.631
마산 회원구	3 (2.5%)	22 (18.0%)	87 (71.3%)	10 (8.2%)	0 (0.0%)	122 (100%)	2.85	0.585
진해구	3 (1.2%)	50 (20.5%)	139 (57.0%)	51 (20.9%)	1 (0.4%)	244 (100%)	3.00	0.783

즉, 가정에서 에너지 절약을 실천하고 있는지에 대한 응답에서 남녀의 경우 대다수가 '그렇다'는 긍정적인 답변을 보였다. 그리고 연령대에서는 10대를 제외한 20대~60대 이상의 대부분이 '그렇다'라는 긍정적인 견해를 보였으며, 구별에 대한 결과에서도 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구 모두 에너지 실천을 하고 있다는 긍정적인 답변을 한 것으로 나타났다.

2. 근린생활권의 주관적 환경인지와 보행의 상호관련성

2.1. 통학·통근 및 쇼핑 목적 보행 여부와의 상호관련성

집 주변 근린생활권의 주관적 환경인지, 즉 근린생활권 환경에 대한 만족도 수준(만족: 1, 불만족: 0)이 통학·통근 및 쇼핑 목적의 보행 여부(걸음: 1, 걷지 않음: 0)에 미치는 영향을 분석하기 위하여 이분형 로지스틱 회귀분석(binary logistic regression analysis)을 하였다. 그 결과는 다음과 같다. 이 때, 통학·통근 및 쇼핑 목적의 걷기에 대한 질문의 답변 중, '모르겠음'으로 응답한 사람과 응답이 불성실한 것을 합한 결측값 54개를 제외한 나머지 937개가 분석에 사용되었다. 근린생활권 주관적 환경인지의 총 17개 항목 중 10개 항목이 유의수준 0.05이하로 통학·통근 및 쇼핑 목적 보행여부에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Table 3-55. 근린생활권 주관적 환경인지와 통학·통근 및 쇼핑 목적의 로지스틱 회귀분석 결과

변수		B	Wald	Sig.	Exp(B)
통학· 통근 및 쇼핑 목적	공기는 깨끗하고 쾌적함	0.213	2.084	0.149	1.237
	하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함	0.070	0.223	0.637	1.072
	안심하고 수돗물을 마실 수 있음*	0.392	4.908	0.027	1.480
	쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음	0.280	3.198	0.074	1.324
	거리가 깨끗하고 잘 청소 되어 있음*	0.308	4.333	0.037	1.361
	시끄러운 소리가 없고 조용함	0.200	1.918	0.166	1.221
	걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음**	0.390	6.692	0.010	1.478
	걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음	0.284	3.616	0.057	1.328
	많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음**	0.406	7.144	0.008	1.501
	인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음*	0.329	3.878	0.049	1.390
	대중교통을 편리하게 이용할 수 있음	0.278	2.660	0.103	1.320
	편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음**	0.568	14.249	0.000	1.765
	편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음**	0.564	15.170	0.000	1.758
	아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음*	0.390	6.520	0.011	1.476
	환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음*	0.367	4.614	0.032	1.443
	운동할 수 있는 공간이 많이 있음**	0.405	7.298	0.007	1.500
	우리집은 에너지 절약을 실천하고 있음	0.044	0.068	0.794	1.045

* P≤0.05 ** P≤0.01

각 항목별로 살펴보면, 근린생활권의 청결과 연관되는 ‘안심하고 수돗물을 마실 수 있음’과 ‘거리가 깨끗하고 잘 청소 되어 있음’ 항목이 유의수준 0.027, 0.037로 ‘그렇다’고 응답한 사람이 ‘아니다’라고 응답한 사람보다 통학·통근 및 쇼핑 목적의 걷기를 할 가능성이 각각 1.480배, 1.361배 ‘거리가 있음’ 항목이 유의수준 0.011로 긍정적으로 응답한 사람이 부정적으로 응답한 사람과 비교하여 통학·통근 및 쇼핑 목적의 걷기를 할 가능성이 1.476배 높은 것으로 분석되었다. 보도의 안전성 및 편리성과 관계되는 ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’과 ‘편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’ 항목이 유의수준 0.01이하로, 이 항목들에 대해 ‘그렇다’라고 응답한 사람이 ‘아니다’라고 응답한 사람에 비해서 통학·통근 및 쇼핑 목적의 걷기를 실천할 확률이 각각 1.765배, 1.758배 높은 것으로 나타났다. 운동과 걷기 공간의 잠재적 요소인 공원 및 자연 환경으로의 접근성에 대한 항목인 ‘운동할 수 있는 공간이 많이 있음’, ‘걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음’, ‘많은 새, 곤충 등의 동물을 많이 볼 수 있음’에 대하여 긍정적으로 인식한 사람이 그렇지 않은 사람에 비해 유의수준 0.01이하에서 통학·통근 및 쇼핑 목적의 걷기를 할 확률이 각각 1.5배, 1.478배, 1.501배로 약 1.5배 높은 것으로 분석되었다. 친환경적인 측면과 관련되는 ‘인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음’, ‘환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음’ 항목이 유의수준 0.05이하로, 긍정적으로 인식한 사람이 통학·통근 및 쇼핑 목적의 걷기를 실천할 가능성이 더 높은 것으로 나타났다.

2.2. 운동 및 산책 목적 보행 여부와와의 상호관련성

근린생활권의 주관적 환경인지에 따른 운동 및 산책 목적의 여부를 알아보기 위하여 로지스틱 회귀분석을 하였다. 그 결과는 다음과 같다. 이 때, 운동 및 산책 목적의 걷기에 대한 질문의 답변 중, ‘모르겠음’으로 응답한 사람과 응답이 불성실한 것을 합한 결측값 57개를 제외한 나머지 934개가 분석에 사용되었다. 근린생활권

주관적 환경인지의 총 17개 항목 중 13개 항목이 유의수준 0.05이하로 운동 및 산책 목적 걷기 여부에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Table 3-56. 근린생활권 주관적 환경인지와 운동 목적의 로지스틱 회귀분석 결과

변수		B	Wald	Sig.	Exp(B)
운동 및 산책 목적	공기는 깨끗하고 쾌적함**	0.444	9.986	0.002	1.559
	하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함**	0.460	10.419	0.001	1.584
	안심하고 수돗물을 마실 수 있음**	0.746	18.530	0.000	2.109
	쓰레기 분리수거가 잘 되고 있음	-0.070	0.212	0.645	0.932
	거리가 깨끗하고 잘 청소 되어 있음	0.272	3.693	0.055	1.313
	시끄러운 소리가 없고 조용함**	0.356	6.660	0.010	1.427
	걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음**	0.565	15.370	0.000	1.759
	걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음**	0.743	25.985	0.000	2.103
	많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음**	0.843	31.836	0.000	2.323
	인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음*	0.395	6.104	0.013	1.485
	대중교통을 편리하게 이용할 수 있음	0.009	0.003	0.958	1.009
	편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음**	0.451	9.688	0.002	1.570
	편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음	0.221	2.641	0.104	1.247
	아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음**	0.568	15.035	0.000	1.764
	환경교육을 받을 수 있는 기회가 많음**	0.559	11.454	0.001	1.750
	운동할 수 있는 공간이 많이 있음**	0.501	12.180	0.000	1.650
	우리집은 에너지 절약을 실천하고 있음*	0.360	5.338	0.021	1.433

* $P \leq 0.05$ ** $P \leq 0.01$

각 항목별로 살펴보면, 근린생활권의 대기 환경과 연관되는 ‘공기는 깨끗하고 쾌적함’과 수환경과 연관되는 ‘하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함’과 ‘안심하고 수돗물을 마실 수 있음’ 항목이 유의수준 0.002, 0.001, 0.000으로 ‘그렇다’고 응답한 사람이 ‘아니다’라고 응답한 사람보다 운동 및 산책 목적의 걷기를 할 가능성이 각각 1.559배, 1.584배, 2.109배 높은 것으로 나타났다. 근린생활권의 소음정도와 연관되는 ‘시끄러운 소리가 없고 조용함’ 항목은 유의수준 0.010으로 ‘그렇다’라고 응답한 사

람이 '아니다'라고 응답한 사람보다 운동 및 산책 목적의 걷기를 할 가능성이 1.427배 높은 것으로 분석 되었다. 운동과 걷기 공간의 잠재적 요소인 '걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음'과 '걸어서 하천, 호수 등을 이용할 수 있음', 그리고 '운동할 수 있는 공간이 많이 있음' 항목은 유의수준 0.000, 0.000, 0.000으로 '그렇다'라고 응답한 사람이 '아니다'라고 응답한 사람보다 운동 및 산책 목적의 걷기를 할 가능성이 각각 1.759배, 2.103배, 1.650배 높은 것으로 나타났다. 보도의 안전성 및 편리성과 관계되는 '편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음' 항목은 유의수준 0.002로서 '그렇다'라고 응답한 사람이 '아니다'라고 응답한 사람보다 운동 및 산책 목적의 걷기를 할 가능성이 1.570배 높은 것으로 나타났다. 자연환경으로의 접근성과 연관되는 '많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음' 항목은 유의수준 0.01이하에서 긍정적인 답변을 한 사람이 부정적인 답변을 한 사람에 비하여 운동 및 산책 목적의 걷기를 할 가능성이 2.323배 높은 것으로 나타났다. 친환경적인 측면과 관련되는 '인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음'과 '환경교육을 받을 수 있는 기회가 많이 있음', 그리고 '우리집은 에너지 절약을 실천하고 있음'에 대한 항목의 유의수준 0.013, 0.001, 0.021으로 긍정적인 답변을 한 사람이 부정적인 답변을 한 사람에 비하여 운동 및 산책 목적의 걷기를 할 가능성이 각각 1.485배, 1.750배, 1.433배 높은 것으로 나타났다. 거리의 매력적인요소와 관련되는 '아름답고 볼 만한 건물과 거리가 있음' 항목은 유의수준 0.01이하에서 '그렇다'라고 응답한 사람이 '아니다'라고 응답한 사람에 비하여 운동 및 산책 목적의 걷기를 할 가능성이 1.764배 높은 것으로 나타났다.

제3장 결 론

본 연구의 목적은 경상남도 창원시에 거주하는 주민들을 대상으로 집 주변 근린생활권의 물리적 환경에 대한 만족도(4점 리커트 척도)가 일상생활 중 보행 정도에 어떠한 영향을 미치는 가를 분석하는 것이다. 근린생활권의 물리적 환경에 대한 만족도는 창원시에 거주하는 991명을 대상으로 설문조사를 실시하여 분석하였다. 설문조사결과는 SPSS Statistics 20.0을 이용하여 빈도분석, 교차분석, 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

근린생활권의 물리적 환경에 대한 만족도를 행정구역별로 분석한 결과에 따르면, 먼저 성산구는 대기환경, 운동 공간, 쓰레기 분리수거, 가로 청소상태, 공원 이용성, 보행환경의 만족도가 높게 나타났다. 반면, 수환경, 소음도, 수공간 이용성, 동식물 서식정도, 토양피복도, 자전거 타기 환경, 도시 경관미, 환경 교육기회의 만족도는 낮게 나타났다. 의창구는 대기환경, 운동 공간, 가로 청소상태, 공원이용성, 보행환경의 만족도가 높았고, 수공간 이용성, 동식물 서식정도, 토양 피복도, 자전거 타기 환경, 도시 경관미, 환경교육기회의 만족도는 낮게 나타났다. 진해구는 대기환경, 운동 공간, 공원이용성, 대중교통 이용성의 만족도는 높은 반면에, 수환경, 먹는물, 소음도, 동식물 서식정도, 토양피복도, 자전거 타기 환경, 도시 경관미, 환경교육기회는 낮게 나타났다. 마산회원구는 에너지 절약 실천, 쓰레기 분리수거, 가로 청소상태, 대중교통 이용성, 보행환경의 만족도는 높게 나타났으나, 소음도, 수공간 이용성, 동식물 서식정도, 토양피복도, 자전거 타기 환경, 도시 경관미, 환경교육기회는 낮게 나타났다. 마지막으로 마산합포구는 에너지절약 실천, 쓰레기 분리수거, 대중교통 이용성 만족도는 높게 나타났으며, 수환경, 먹는물, 소음도, 수공간 이용성, 동식물 서식정도, 토양 피복도, 자전거 타기 환경, 도시 경관미, 환경교육기회는 만족도가 낮게 분석되었다.

다음으로 집 주변 근린생활권의 물리적 환경에 대한 만족도 수준이 통학·통근 및 쇼핑, 운동 및 산책 목적의 보행 여부에 미치는 영향을 분석하기 위하여 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 분석결과에 따르면, 먼저 통학·통근 및 쇼핑 목적의 보행 여부에 영향을 미치는 근린생활권의 물리적 환경요소는 전체 17개 항목 중에서 10개 항목으로 나타났다($p<0.05$). 특히, 보도의 안정성 및 편리성에 대한 만족도를 긍정적으로 평가한 사람이 부정적으로 평가한 사람과 비교하여 통학·통근 및 쇼핑 목적의 보행 가능성이 1.76배 정도 높은 것으로 분석되었다.

다음으로 운동 및 산책 목적의 보행 여부에 영향을 미치는 근린생활권의 물리적 환경요소는 총 13개 항목으로 분석되었다($p<0.05$). 특히, 도시공원, 수공간 등 근린생활권의 공원녹지에 대한 접근성 및 이용성에 대한 만족도를 긍정적으로 평가한 사람이 부정적으로 평가한 사람에 비해 운동 및 산책 목적의 보행 가능성이 2.3배 정도 높은 것으로 분석되었다.

이상과 같이 본 연구는 경상남도 창원시에 거주하는 지역 주민들을 대상으로 한 설문조사를 통해서 주민들이 인식하고 있는 집 주변 근린생활권의 다양한 물리적 환경 요소가 통학·통근, 쇼핑, 운동 및 산책 등 다양한 목적의 보행 활동에 영향을 미친다는 사실을 규명하였다. 향후에는 본 연구 결과를 활용하여 보행중심의 근린생활권 단위의 커뮤니티 형성을 위한 공간계획 및 디자인적 접근이 이루어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

<국내 문헌>

- 국민건강보험공단, 2008, 비만의 사회경제적 비용 산출 보고서, 서울: 국민건강보험공단
- 김동찬, 김선희, 2010. 자전거 도로의 디자인 개선의식과 이용만족도 분석: 경상남도 창원시를 중심으로, 한국디자인문화학회지 16(2):98-106
- 김수봉, 정응호, 전은정, 2006, 보행자 만족도 분석을 통한 가로환경 개선 계획, 환경과학논집 11(1):205-218
- 김은정, 김현식, 이승복, 강민규, 2010, 건강도시 구현을 위한 공간계획 및 정책방안 연구, 국토연구원 연구보고서
- 문혜식, 2006, 건강을 위한 신체활동 공간으로서 대구시 공원녹지 이용의 활성화 방안, 계명대학교 대학원 석사학위논문
- 박경훈, 박종완, 정성관, 유주한, 2007, 걷기활동 증진을 위한 보행환경 평가지표의 개발, 한국환경과학회지 16(11): 1231-1238
- 박경훈, 이우성, 변지혜, 2010, GIS 기법을 이용한 근린주구 보행환경평가 -창원시를 사례지역으로-, 한국지리정보학회지 13(4): 78-90
- 박소현, 서한림, 최이명, 2007, 보행증진을 위한 주거지유형별 보행친화도 측정기법의 개발, 건강증진사업지원단 연구보고서
- 박소현, 최이명, 서한림, 2008, 건강한 주거환경 조성을 위한 생활권단위의 보행친화도 평가지표 활용에 관한 연구, 건강증진사업지원단 연구보고서
- 박소현, 최이명, 서한림, 김준형, 2009, 주거지 보행환경 인지가 생활권 보행만족도

에 미치는 영향에 관한 연구, 대한건축학회논문집 25(8): 253-261

박양호, 2010, 국토공간의 뉴코드, '활동친화적 건강도시', 국토시론

배우경, 2010, 한국판 근린 신체활동정도 평가도구의 개발과 신뢰도 및 타당성 연구, 서울대학교 석사학위논문

변지혜, 박경훈, 최상록, 2010, 물리적 보행환경이 보행만족도에 미치는 영향, 한국조경학회지 37(6): 57-65

보건복지부, 2009, 2009 국민건강통계: 국민건강영양조사 제4기 3차년도(2009), 질병관리본부 보고서

오성훈, 2010, 보행지도(Walking Map)를 통한 영국의 보행활성화 전략, AURI BRIEF 제20호, 건축도시공간연구소

이경환, 안건혁, 2007, 커뮤니티의 물리적 환경이 지역주민의 보행시간에 미치는 영향; 서울시 40개 행정동을 대상으로. 국토계획 42(6):105-118.

이경환, 안건혁. 2008. 근린 환경이 지역 주민의 건강에 미치는 영향. 국토계획 43(3):249-261.

이범수, 김은정, 2009, 건강도시를 위한 도시계획 및 설계요소 연구: 도시환경요소가 비만에 미친 영향을 중심으로, 국토연구원 연구보고서

이수기, 2008, 건강한 커뮤니티 조성을 위한 도시계획 · 공중보건 통합연구의 경향과 한계점 분석, 서울도시연구 11(2): 15-33

이인성, 김현옥, 1998, 도시주거지 보행경로 선택행태에 관한 연구: GIS를 이용한 보행환경 만족도 분석, 국토계획 33(5):117-129

지우석, 구연숙, 2008, 보행환경 만족도 연구. 경기개발 연구보고서

최은진, 김지은, 2010, 건강마을의 건강영향평가, 한국보건사회연구원 연구보고서

최이명, 서한림, 박소현, 2011, 근린 보행목적시설과 생활동선범위에 대한실증분석, 대한건축학회논문집 27(8): 91-102

<국외 문헌>

- American Society of Landscape Architects(ASLS), 2011, Designing for Active Living, source: <http://dirt.asla.org/2011/01/26/designing-for-active-living/>
- Ariane L., Bedimo-Rung, Andrew J. Mowen, Deborah A. Cohen, 2005, The Significance of Parks to Physical Activity and Public Health, *American Journal of Preventive Medicine*, 28(2S2):159-168
- Besenyi, G. M. 2003, Park Environments and Youth Physical Activity: Exploring the Influence of Proximity and Features Across Kansas City, Missouri, Master Thesis, Kansas State University
- Cervero, R, and K. Kockelman, 1997, Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. *Transportation Research Part D* 2(3):199-219
- Dahlgren, G., and M. Whitehead, 1991, Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health, Stockholm: Institute for Future Studies
- Duncan M.J., Winker, E., Takemi, Cerin, E., Lorinne, D., Leslie, E., 2010, Relationship of Land Use Mix with walking for transport, *Journal of urban Health*, 87(5)
- Ewing, R., T. Schmid, R. Killingsworth, A. Zlot, and S. Raudenbush, 2003, Relationship between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity, *The Science of Health Promotion* 18(1):47-57
- Fuzhong Li et al., 2008, Built Environment, Adiposity, and Physical Activity in Adults Aged 50-75, *American Journal of Preventive Medicine* 25(1): 38-46
- Galea, S., N. Freudenberg, and D. Vlahov, 2005, Cities and population health. *Soc. Sci. Med.* 60:1017-1033
- Greiner, K.A., Chaoyangli, Kawachi, L., Hunt, D.C., Ahluwalia, J.S., 2004, The relationships of social participation and community ratings to health

- and health behaviors in areas with high and low population density, *Social Science & Medicine* 59:2303-2312
- Hawe, P., and A. Shiell, 2000, Social capital and health promotion: A review, *Social Science and Medicine* 51:871-875
- Hess, P.M., A.V. Moudon, M.C. Snyder, and K. Stanilov, 1999, Site design and pedestrian travel, *Transportation Research Record* 1674:9-19
- Oakes, J.M., Ann, F., Kathryn, H.S., 2007, The effects of neighborhood density and street connectivity on walking behavior: the Twin Cities walking study, *Epidemiologic Perspectives & Innovations* 4(16)
- Kaczynski, A and Stanis, S. W., 2012, Community Park Audit Tool(CPAT), http://www.activelivingresearch.org/files/CPAT_UserGuide_book_0.pdf
- Kaplan, R, 1993, The role of nature in the context of workplace. *Landscape and Urban Planning* 26:193-201
- Kelly-Schwartz, A.C., J. Stockard, S. Doyle, and M. Schlossberg, 2004, Is sprawl unhealthy?-a multilevel analysis of the relationship of metropolitan sprawl to the health of individuals, *Journal of Planning Education and Research* 24:127-141
- Kim, E.J, 2004, Obesity and the Built Environment: Effect of the Socio-economic Status and the Obesogenic Environments on Obesity, Mimemo, Texas A&M University
- Lawrence, D., et al., 2006, Many pathways from land use to health: Associations between neighborhood walkability and active transportation, Body Mass Index, and Air Quality, *Journal of American Planning Association*, 72(1): 75-87
- Lee, C. 2004. Activity-Friendly Communities: Physical environmental

- determinants of walking and biking, and their policy implications for land use and urban development. University of Washington
- Lee, C., and A.V. Moudon, 2004, Physical activity and environmental research in the health field: Implications for urban and transportation planning research and practice, *Journal of Planning Literature* 19(2):147-181
- Lee C., and A.V. Moudon, 2006, The 3Ds+R: quantifying land use and urban form correlates of walking, *Transportation Research* 11(3): 204-215
- Lee C., Kim H., Kim J., Dowdy D., Ory M., and Hoelscher D., 2011, School Audit Instrument: Assessing Safety and Walkability of School Environments, http://www.activelivingresearch.org/files/2011_TransportSch_C.Lee_.pdf
- Lotfi S. and Koohsari M. J., 2009, Measuring objective accessibility to neighborhood facilities in the city (A case study: Zone 6 in Tehran, Iran), *Cities* 26:133-140
- Loukaitou-Sideris A. and Sideris A., 2010, What brings children to the park? Analysis and measurement of the variables affecting children's use of parks, *Journal of the American Planning Association* 76(1): 89-107
- Oh, K., and S. Jeong, 2007, Assessing the spatial distribution of urban parks using GIS, *Landscape and Urban Planning* 82:25-32
- Saelens, B.E., J.F. Sallis, J.B. Black, and D. Chen, 2003, Neighborhood-based differences in physical activity: An environment scale evaluation. *American Journal of Public Health* 93(9):1552-1558
- Stevens, R. D., 2005, Walkability around neighborhood parks: An assessment of four parks in Springfield, Oregon, Master thesis, University of Oregon
- Ulrich, R.S, 1990, The Role of Trees in Human Well-being and Health. In:

P.D. Rodbell, Editor, Proceedings of the Fourth Urban Forestry Conference, American Forestry Association, New York

Witten K. Hiscock R., Pearce J., and Blakely, 2008, Neighbourhood access to open spaces and the physical activity of residents: A national study, Preventive Medicine 47: 299-303

Zhu, X, Sallis, J.F., 2011, Designing for Healthy Communities: Active Living and Comprehensive Community Development, Journal of Comprehensive Community Development 2(2), source: <http://www.instituteccd.org/library/3258>

